

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE LINEARE

WYNDOR GLASS CO.



La **WYNDOR GLASS CO.** produce vetri di elevata qualità, incluso finestre, e porte.



- **IMPIANTO 1:** produce le cornici in alluminio e le altre componenti metalliche.
- **IMPIANTO 2:** produce le cornici in legno.
- **IMPIANTO 3:** produce i vetri e assembla i vari prodotti.

A causa dei guadagni in calo, il top management ha deciso di modificare la linea di prodotti. Verrà dismessa la produzione di prodotti non economicamente sostenibili, liberando capacità produttiva per produrre nuovi prodotti aventi grandi potenziali di guadagno.

WYNDOR GLASS CO.

Nello specifico il top management decide che i seguenti prodotti vengano a far parte della produzione della WYNDOR GLASS CO.:



- **PRODOTTO 1:** una porta di vetro di tipo extra lusso che monta un serramento in alluminio

Assorbe capacità da:

- **IMPIANTO 1**
- **IMPIANTO 3**



- **PRODOTTO 2:** una finestra con doppia apertura che monta un serramento in legno pregiato

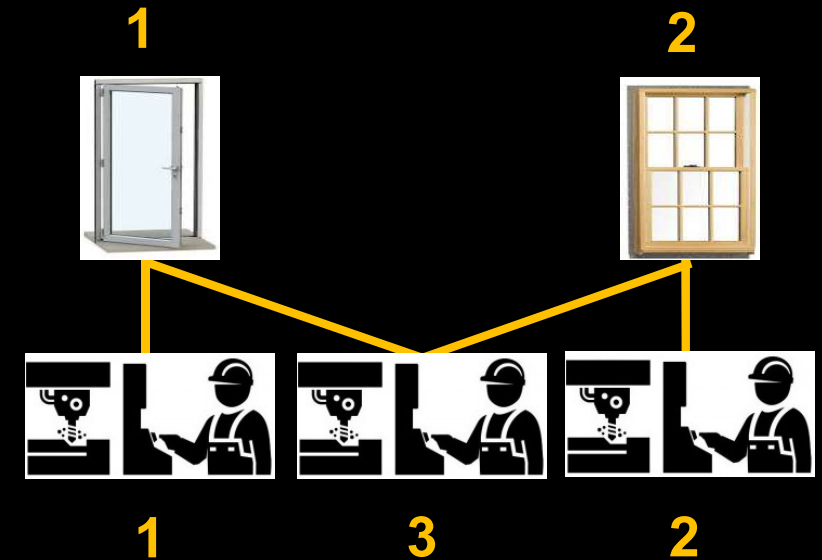
Assorbe capacità da:

- **IMPIANTO 2**
- **IMPIANTO 3**

La divisione di marketing segnala che WYNDOR GLASS CO. può vendere tutte le unità di prodotto che è in grado di produrre sfruttando i tre impianti a disposizione.

WYNDOR GLASS CO.

Ad ogni buon conto è evidente come i due prodotti, **PRODOTTO 1** e **PRODOTTO 2**, competano e si contendano la risorsa rappresentata dall'**IMPIANTO 3**, impianto che come l'**IMPIANTO 1** e l'**IMPIANTO 2** ha una propria capacità massima e che pertanto costituisce il collo di bottiglia del numero di prodotti realizzabili insieme agli altri impianti.

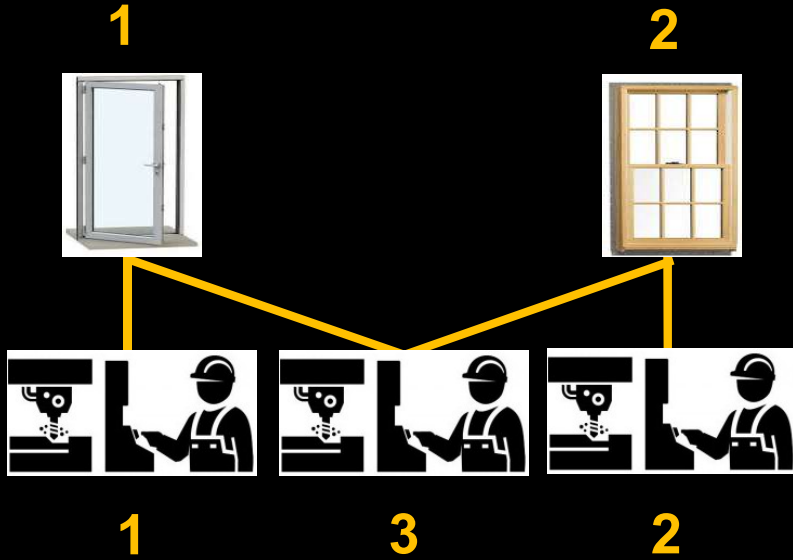


- Determinare quali **tassi di produzione** devono essere adottati per i due prodotti al fine di **massimizzare il profitto totale**.
- La massimizzazione deve avvenire rispettando i **vincoli di capacità dei tre impianti**.
- Sappiamo che ogni prodotto viene realizzato in un **lotto da 20 unità**
- I **tassi di produzione** vengono espressi come **numero di lotti prodotti settimanalmente**.

WYNDOR GLASS CO.

Il passo successivo consiste nel collezionare i **dati necessari** per formulare il problema di **programmazione della produzione**, in termini di **programmazione matematica**, vale a dire:

- Numero di ore settimanalmente disponibili in ogni impianto per la produzione dei nuovi prodotti. (La maggior parte delle ore disponibili sono allocate alla produzione dei prodotti vecchi)
- Numero di ore di lavorazione necessarie per produrre un lotto di ognuno dei due nuovi tipi, in ognuno dei tre impianti.
- Profitto ottenuto dalla produzione di ogni lotto per ognuno dei due nuovi tipi di prodotto.



	Tempo di produzione per Lotto (ore)		Tempo produttivo disponibile (settimanale)
	Prodotto		
Impianto	1	2	
1	1	0	4
2	0	2	12
3	3	2	18
Profitto per Lotto (Euro)	3.000	5.000	

WYNDOR GLASS CO.: FORMULAZIONE IN PL

È possibile formulare il problema in termini di

PROGRAMMAZIONE LINEARE come segue:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

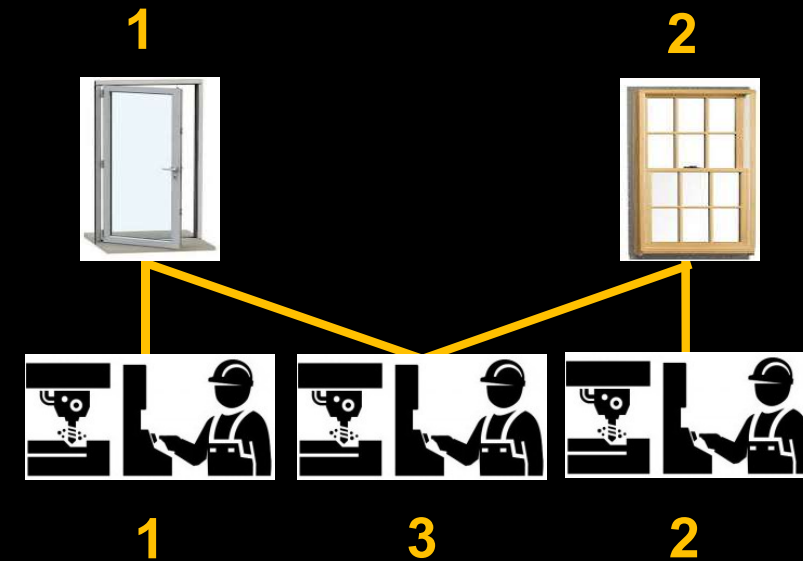
$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

x_1 = numero di lotti di Prodotto 1 per settimana

x_2 = numero di lotti di Prodotto 2 per settimana



	Tempo di produzione per Lotto (ore)		Tempo produttivo disponibile (settimanale)
	Prodotto		
Impianto	1	2	
1	1	0	4
2	0	2	12
3	3	2	18
Profitto per Lotto (Euro)	3.000	5.000	

PROBLEMA DI PL: SOLUZIONE GRAFICA

È possibile formulare il problema in termini di **PROGRAMMAZIONE LINEARE** come segue:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

x_1 = numero di lotti di Prodotto 1 per settimana

x_2 = numero di lotti di Prodotto 2 per settimana

È un problema molto piccolo, include solo due variabili decisionali e solamente tre vincoli.

È possibile adottare una **PROCEDURA GRAFICA** per risolverlo, determinando i valori delle variabili decisionali x_1 e x_2 , che rispettano i vincoli, ed al tempo stesso rendono massimo il valore Z della funzione obiettivo.

La **SOLUZIONE GRAFICA** si compone di

- Disegno della regione ammissibile
- Determinazione dell'ottimo

PROBLEMA DI PL: **VINCOLO DI UGUAGLIANZA**

I vincoli $g_i(\mathbf{x})$ possono essere

- **RETTE** $g_i(\mathbf{x}) = 0$ o
- **SEMIPIANI** $g_i(\mathbf{x}) \geq 0$ o $g_i(\mathbf{x}) \leq 0$

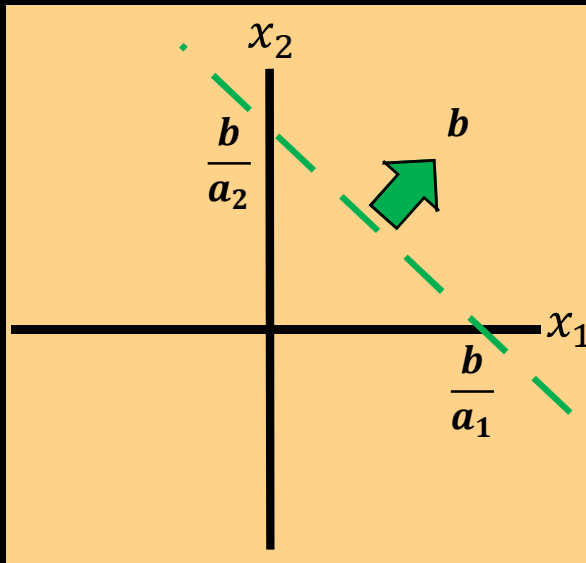
Un vincolo del tipo

$$a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 = b$$

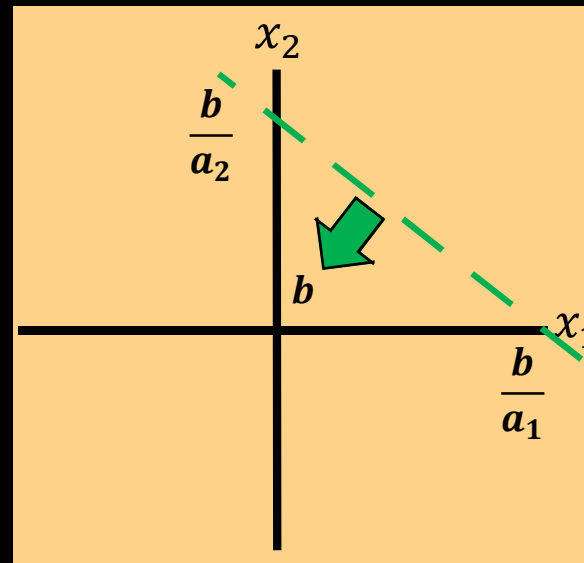
è una **RETTA** nel piano

La retta è perpendicolare al vettore $\mathbf{v} = (a_1, a_2)$.

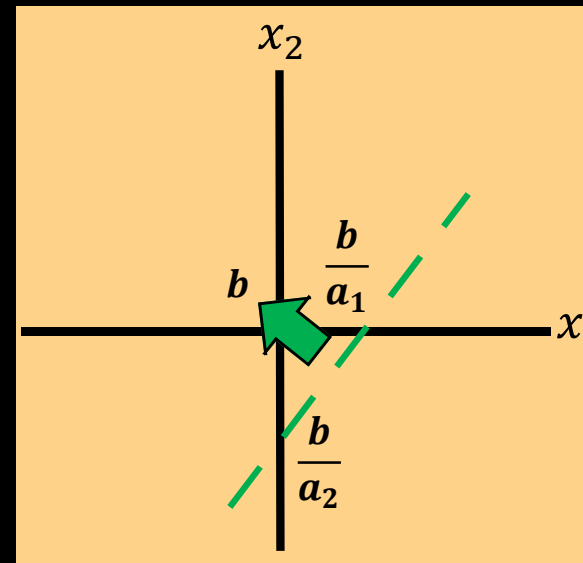
$$a_1 > 0 \text{ e } a_2 > 0$$



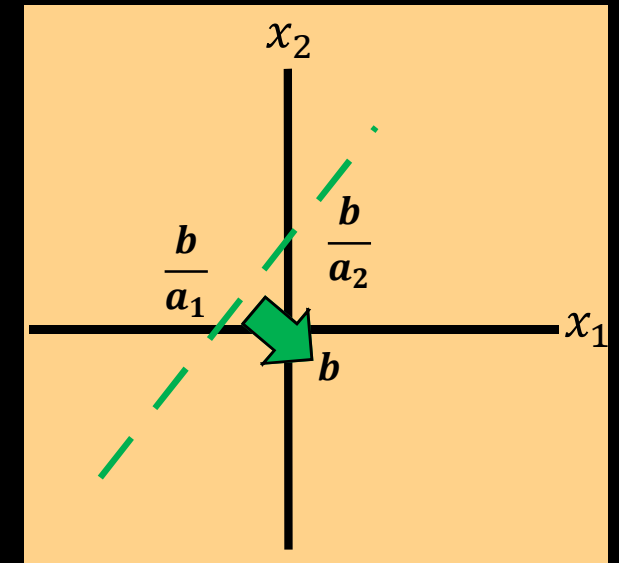
$$a_1 < 0 \text{ e } a_2 < 0$$



$$a_1 < 0 \text{ e } a_2 > 0$$



$$a_1 > 0 \text{ e } a_2 < 0$$



PROBLEMA DI PL: VINCOLO DI DISEGUAGLIANZA

I vincoli $g_i(\mathbf{x})$ possono essere

- **RETTE** $g_i(\mathbf{x}) = 0$ o
- **SEMIPIANI** $g_i(\mathbf{x}) \geq 0$ o $g_i(\mathbf{x}) \leq 0$

Un vincolo del tipo

$$a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 \leq b$$

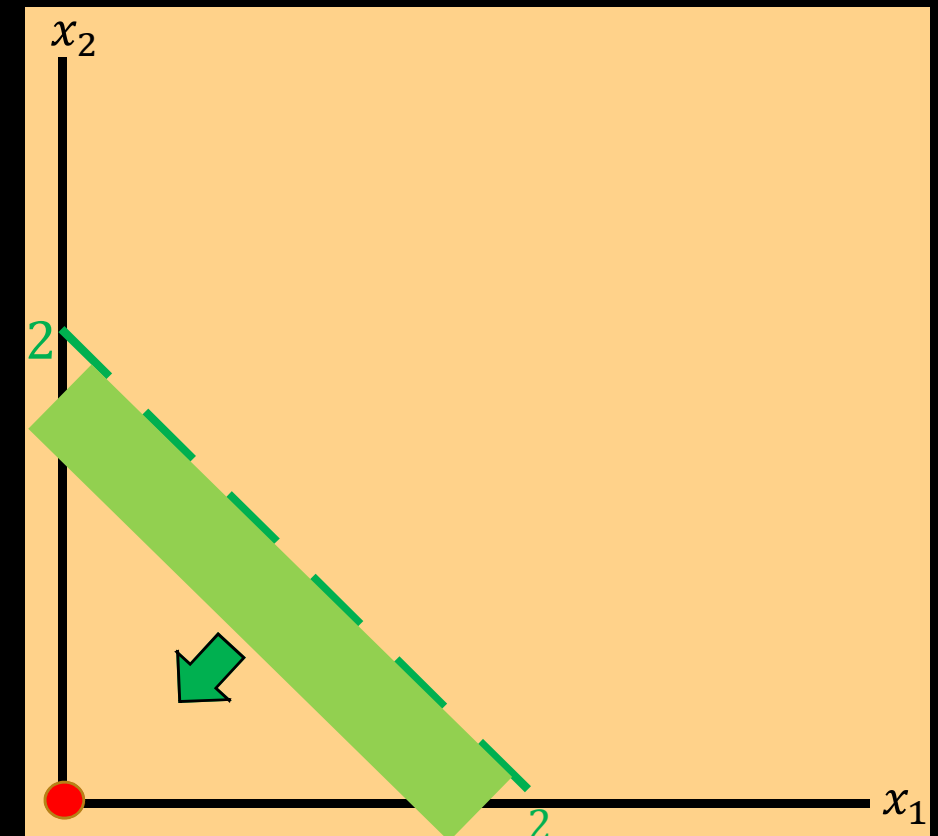
è un **SEMIPIANO**

Come rappresentiamo il semipiano?

1. Disegniamo la retta associata ($a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 \leq b$)
2. Scegliamo un punto non appartenente a tale retta
 - Se il punto verifica la disuguaglianza allora scegliamo il semipiano che lo contiene
 - Altrimenti scegliamo l'altro semipiano

Esempio $x_1 + x_2 \leq 2$

- Disegniamo la retta associata $x_1 + x_2 = 2$
- Scegliamo il punto (0,0)
- Il punto soddisfa la disequazione perché $0 + 0 \leq 2$
- Scegliamo il semipiano che contiene (0,0)



PROBLEMA DI PL: REGIONE AMMISSIBILE

È possibile formulare il problema in termini di **PROGRAMMAZIONE LINEARE** come segue:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

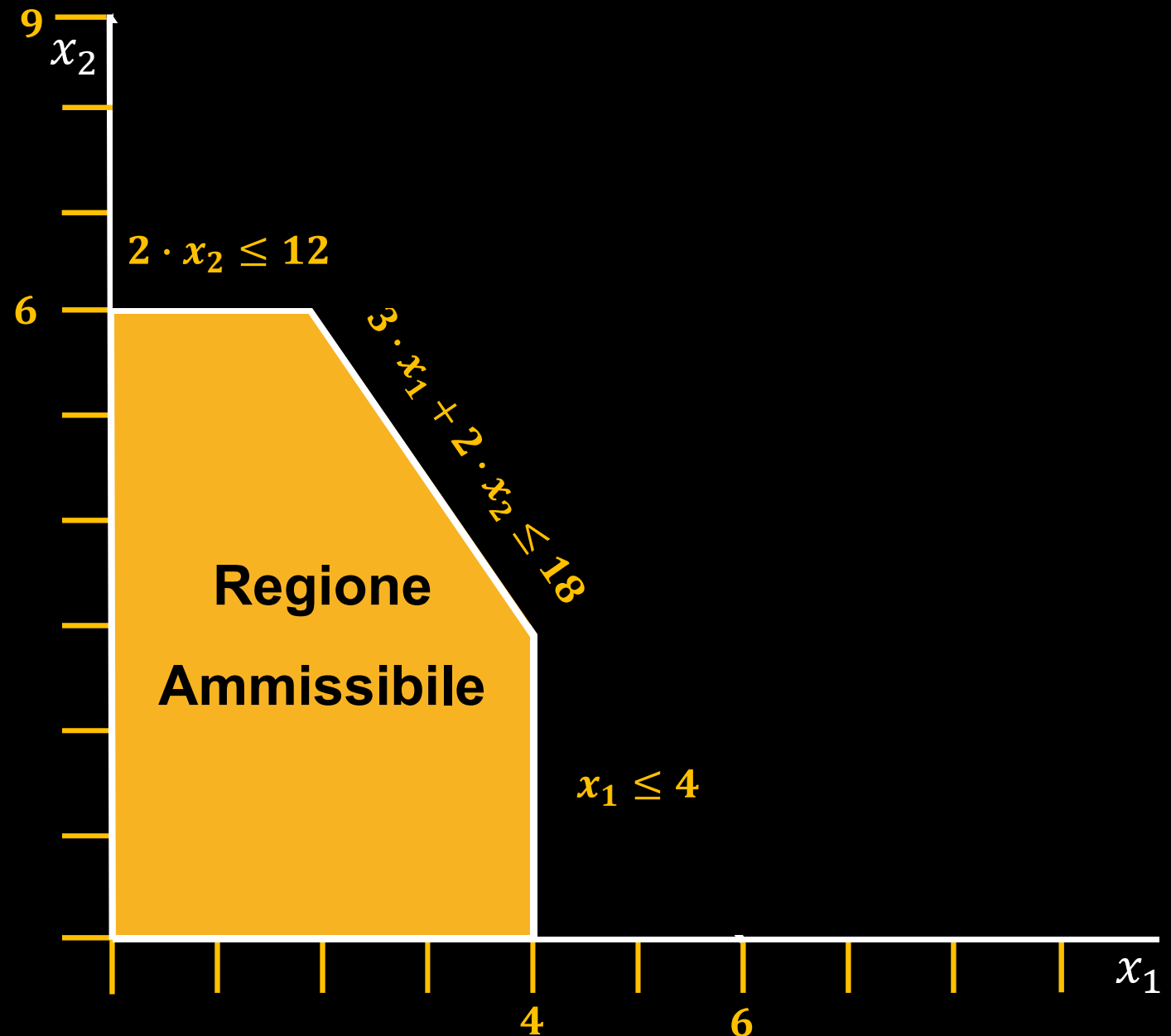
$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

x_1 = numero di lotti di Prodotto 1 per settimana

x_2 = numero di lotti di Prodotto 2 per settimana



PROBLEMA DI PL: FUNZIONE OBIETTIVO

È possibile formulare il problema in termini di **PROGRAMMAZIONE LINEARE** come segue:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

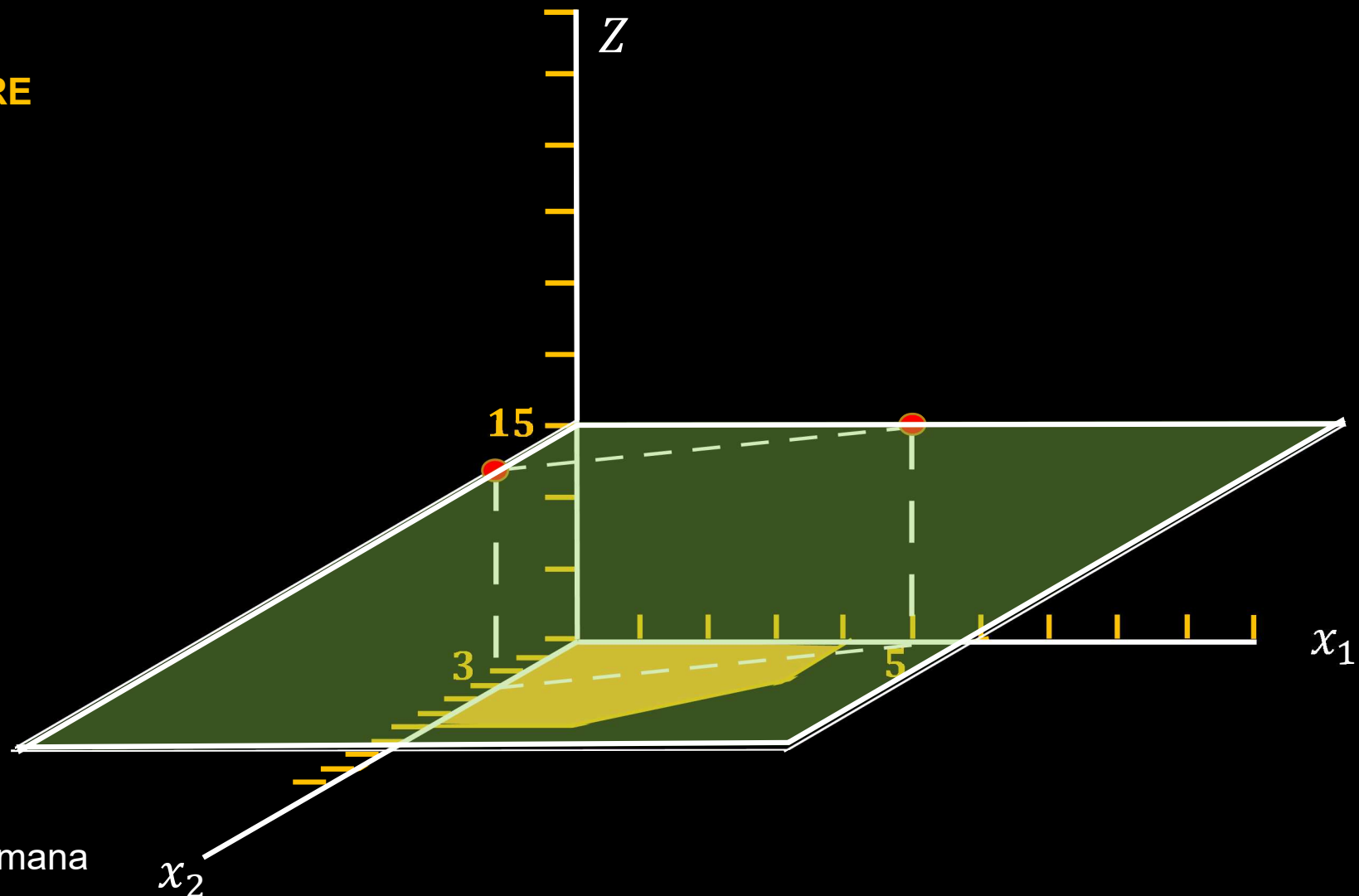
$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

x_1 = numero di lotti di Prodotto 1 per settimana

x_2 = numero di lotti di Prodotto 2 per settimana



PROBLEMA DI PL: FUNZIONE OBIETTIVO

È possibile formulare il problema in termini di **PROGRAMMAZIONE LINEARE** come segue:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

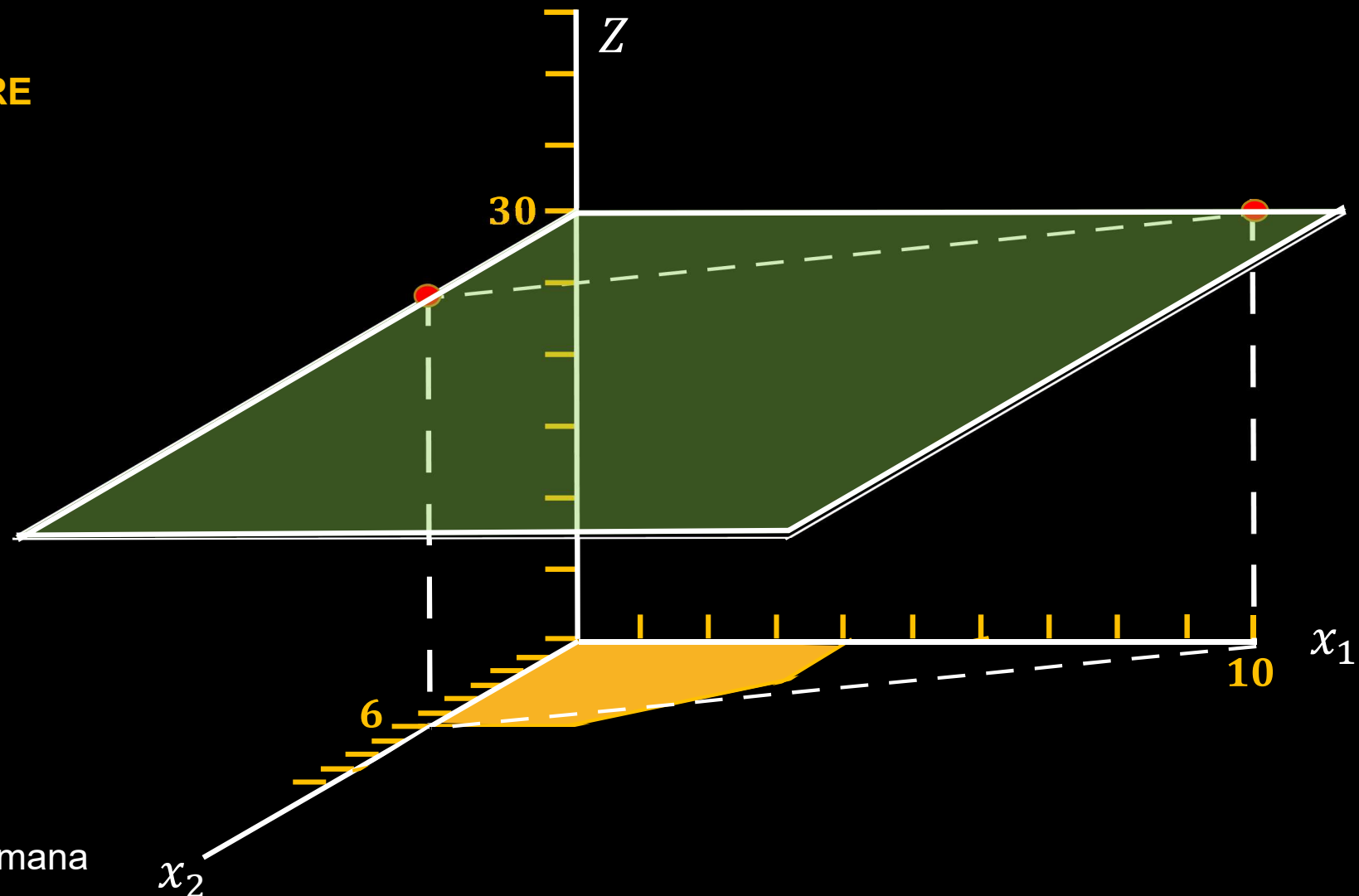
$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

x_1 = numero di lotti di Prodotto 1 per settimana

x_2 = numero di lotti di Prodotto 2 per settimana



PROBLEMA DI PL: FUNZIONE OBIETTIVO

È possibile formulare il problema in termini di **PROGRAMMAZIONE LINEARE** come segue:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

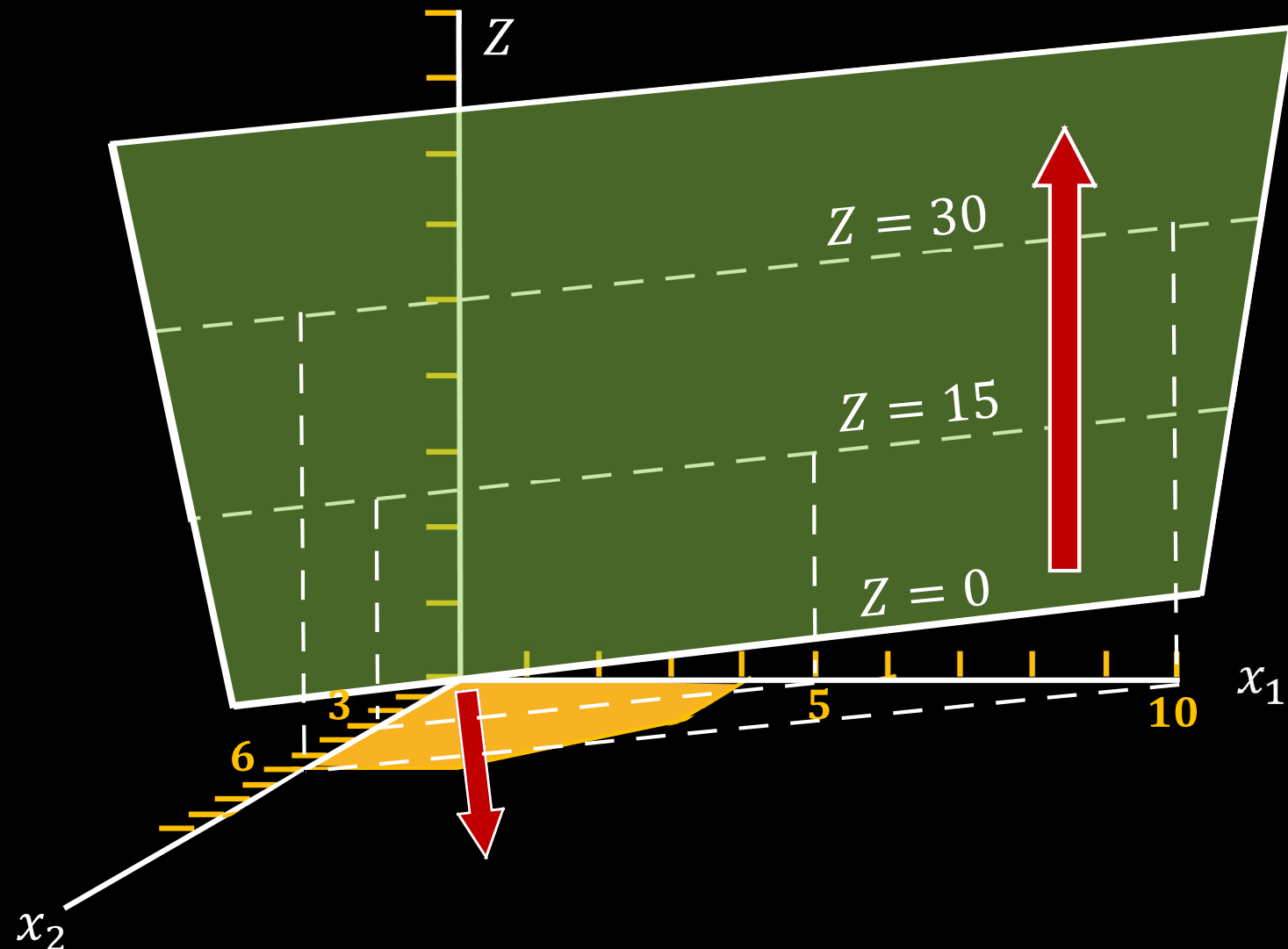
$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

x_1 = numero di lotti di Prodotto 1 per settimana

x_2 = numero di lotti di Prodotto 2 per settimana



PROBLEMA DI PL: FUNZIONE OBIETTIVO

È possibile formulare il problema in termini di **PROGRAMMAZIONE LINEARE** come segue:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

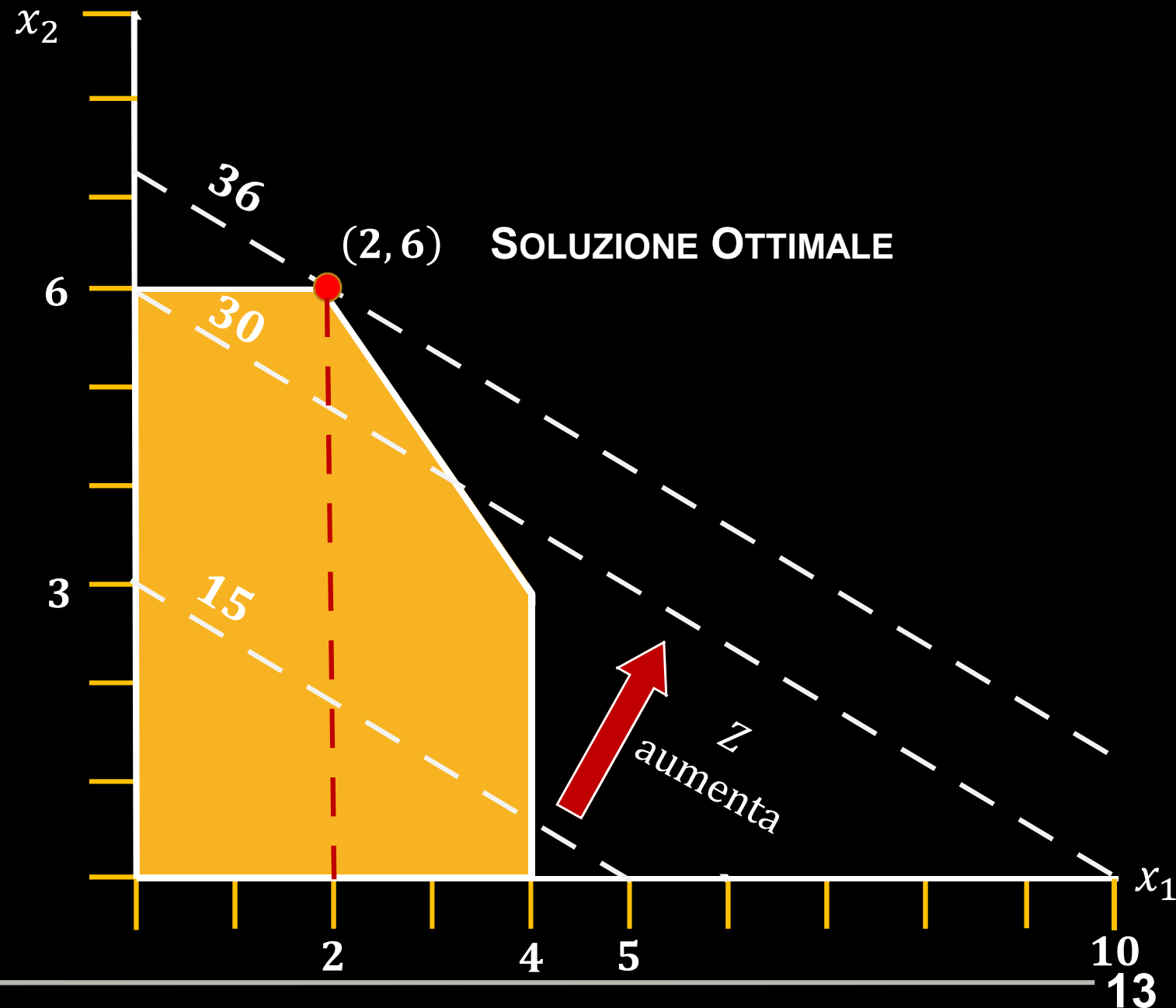
$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

x_1 = numero di lotti di Prodotto 1 per settimana

x_2 = numero di lotti di Prodotto 2 per settimana



PROBLEMA DI PL: VINCOLI FUNZIONALI DI $\leq$

Generalizzando al caso con n **VARIABILI DECISIONALI** ed m **VINCOLI**, otteniamo la seguente formulazione di un **PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE**.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

$$\max Z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$$

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n \leq b_1$$

$$a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n \leq b_2$$

$$\dots \dots \dots + \dots \dots \dots + \dots + \dots \dots \dots \leq \dots$$

$$a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n \leq b_m$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

PROBLEMA DI PL: VINCOLI FUNZIONALI DI $\leq$

Generalizzando al caso con n **VARIABILI DECISIONALI** ed m **VINCOLI**, otteniamo la seguente formulazione di un **PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE**.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

$$\max Z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n \quad \text{funzione obiettivo}$$

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n \leq b_1$$

$$a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n \leq b_2$$

$$\dots \dots \dots + \dots \dots \dots + \dots + \dots \dots \dots \leq \dots$$

$$a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n \leq b_m$$

vincoli
funzionali

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \quad \text{vincoli di non negatività}$$

PROBLEMA DI PL: VINCOLI FUNZIONALI DI $\leq$

Generalizzando al caso con n **VARIABILI DECISIONALI** ed m **VINCOLI**, otteniamo la seguente formulazione di un **PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE**.

- Z = valore della misura di prestazione
 $\max Z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$ **funzione obiettivo**
- x_j = livello dell'attività "j"
- c_j = incremento del valore della misura di prestazione Z corrispondente all'incremento di un'unità del valore dell'attività x_j
$$\begin{array}{rcl} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n & \leq & b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n & \leq & b_2 \\ \dots \dots \dots + \dots \dots \dots + \dots + \dots \dots \dots & \leq & \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n & \leq & b_m \end{array}$$
 vincoli funzionali
- b_i = quantità di risorsa "i" allocabile alle attività $x_j, j = 1, 2, \dots, n$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$ **vincoli di non negatività**
- a_{ij} = quantità di risorsa "i" consumata da ogni unità di attività $x_j, j = 1, 2, \dots, n$

PROBLEMA DI PL: VINCOLI FUNZIONALI DI $\geq$ E $=$

Generalizzando al caso con n **VARIABILI DECISIONALI** ed m **VINCOLI**, otteniamo la seguente formulazione di un **PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE**.

FUNZIONE OBIETTIVO

$$\max Z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n \quad \min Z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$$

VINCOLI

$$a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} \cdot x_2 + \dots + a_{in} \cdot x_n \geq b_i$$

$$a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} \cdot x_2 + \dots + a_{in} \cdot x_n \leq b_i$$

$$a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} \cdot x_2 + \dots + a_{in} \cdot x_n = b_i$$

x_j non vincolata

PROBLEMA DI PL: VINCOLI FUNZIONALI DI $\geq$ E $=$

Generalizzando al caso con n **VARIABILI DECISIONALI** ed m **VINCOLI**, otteniamo la seguente formulazione di un **PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE**.

FUNZIONE OBIETTIVO

$$\max Z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n \quad \min Z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$$

VINCOLI

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n \leq b_1$$

$$a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n \geq b_2$$

$$\dots \dots \dots + \dots \dots \dots + \dots + \dots \dots \dots \leq \dots$$

$$a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} \cdot x_2 + \dots + a_{in} \cdot x_n \leq b_i$$

$$a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ non vincolata}, \quad \dots, \quad x_n \geq 0$$

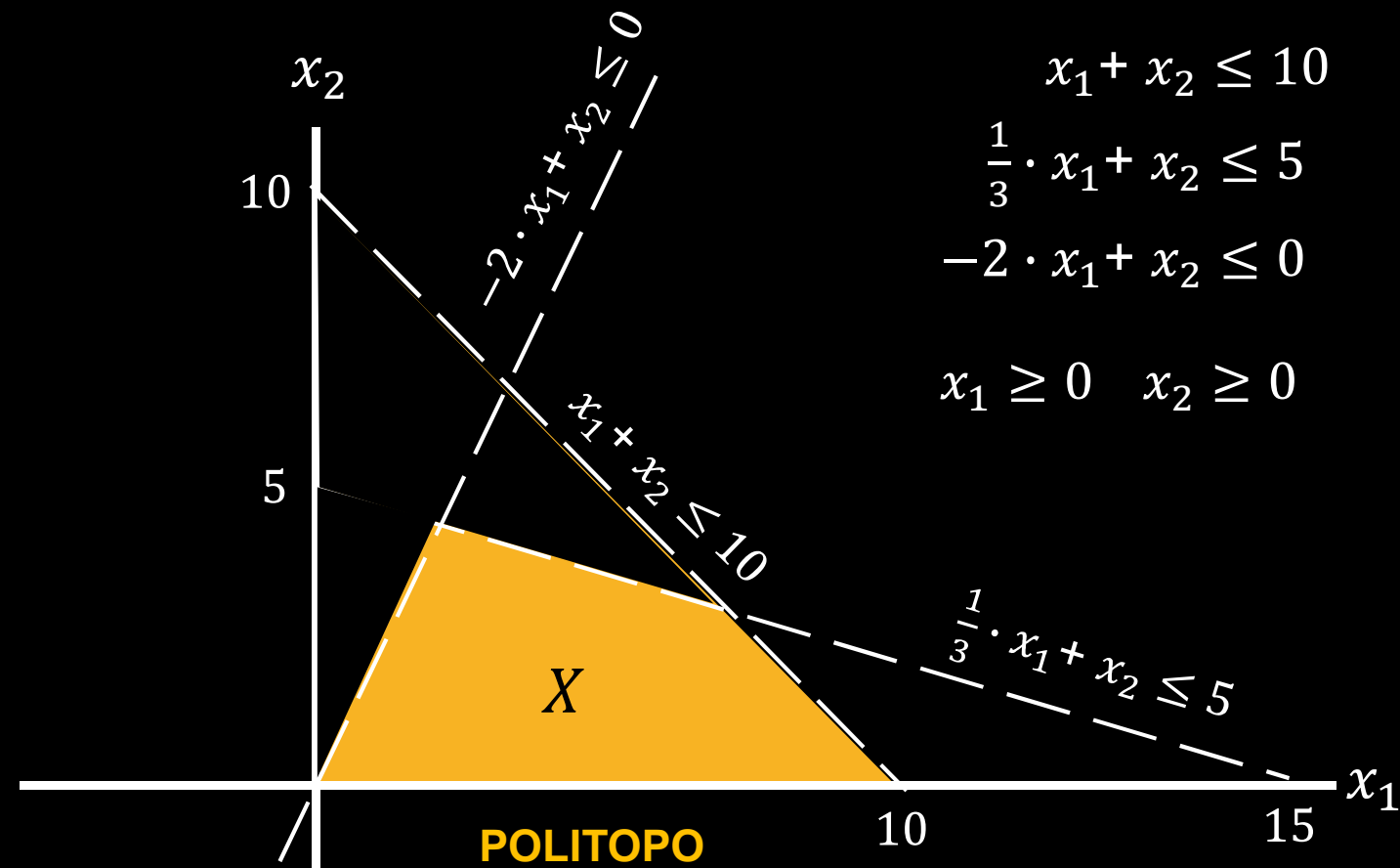
PROBLEMA DI PL: REGIONE AMMISSIBILE

La regione ammissibile X è data dal soddisfacimento dei vari vincoli (rette e semipiani)

$$X = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : g_i(\mathbf{x}) \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} 0, i = 1, \dots, m \right\}, \text{ con } g_i(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} - b_i$$

dove $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

- La regione ammissibile, da un punto di vista geometrico, corrisponde ad un **POLIEDRO CONVESSO** in $\mathbb{R}^n$.
- La regione ammissibile può essere limitata (**POLITOPO**) o illimitata.



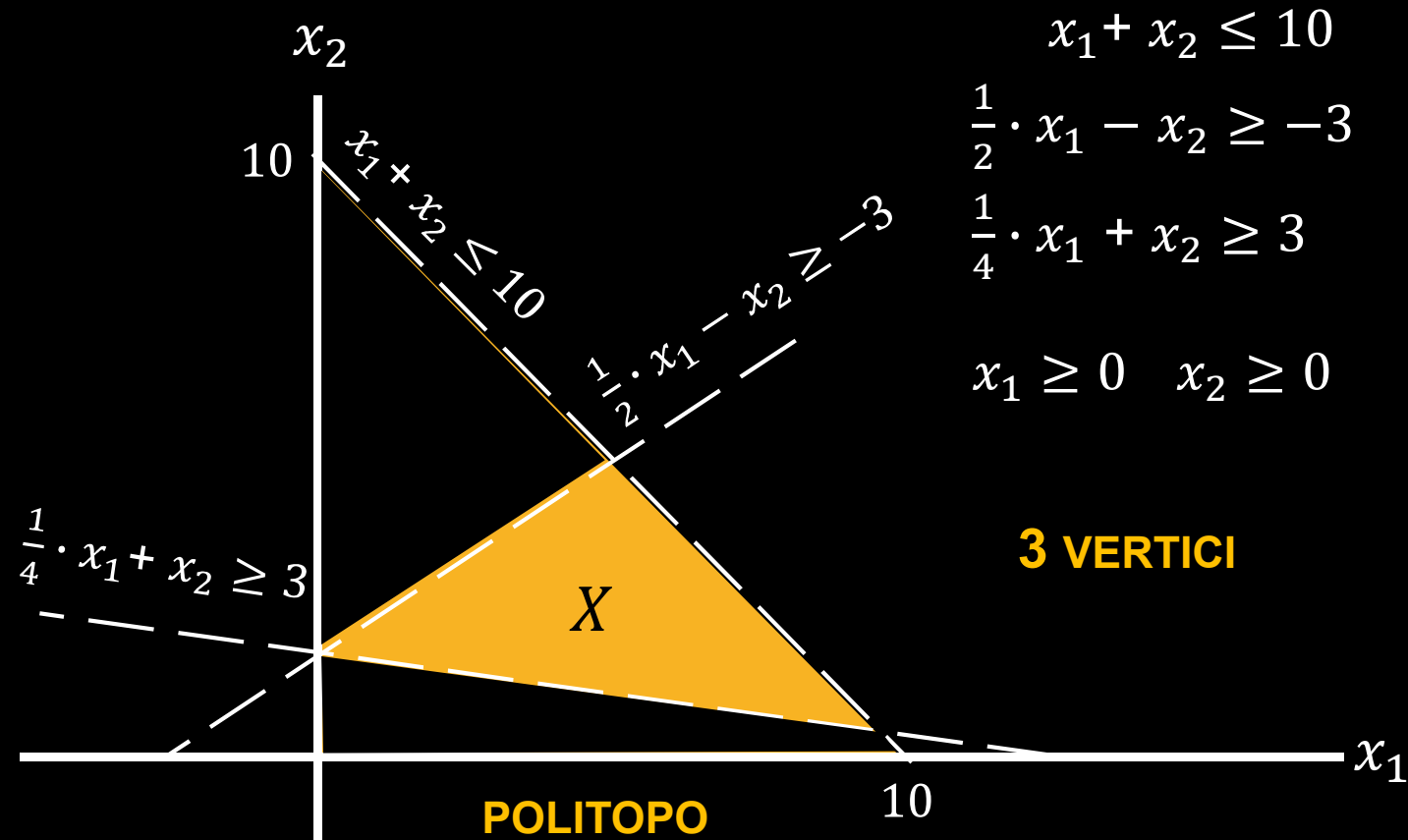
PROBLEMA DI PL: REGIONE AMMISSIBILE

La regione ammissibile X è data dal soddisfacimento dei vari vincoli (rette e semipiani)

$$X = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : g_i(\mathbf{x}) \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} 0, i = 1, \dots, m \right\}, \text{ con } g_i(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} - b_i$$

dove $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

- La regione ammissibile, da un punto di vista geometrico, corrisponde ad un **POLIEDRO CONVESSO** in $\mathbb{R}^n$.
- La regione ammissibile può essere limitata (**POLITOPO**) o illimitata.



PROBLEMA DI PL: REGIONE AMMISSIBILE

La regione ammissibile X è data dal soddisfacimento dei vari vincoli (rette e semipiani)

$$X = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : g_i(\mathbf{x}) \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} 0, i = 1, \dots, m \right\}, \text{ con } g_i(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} - b_i$$

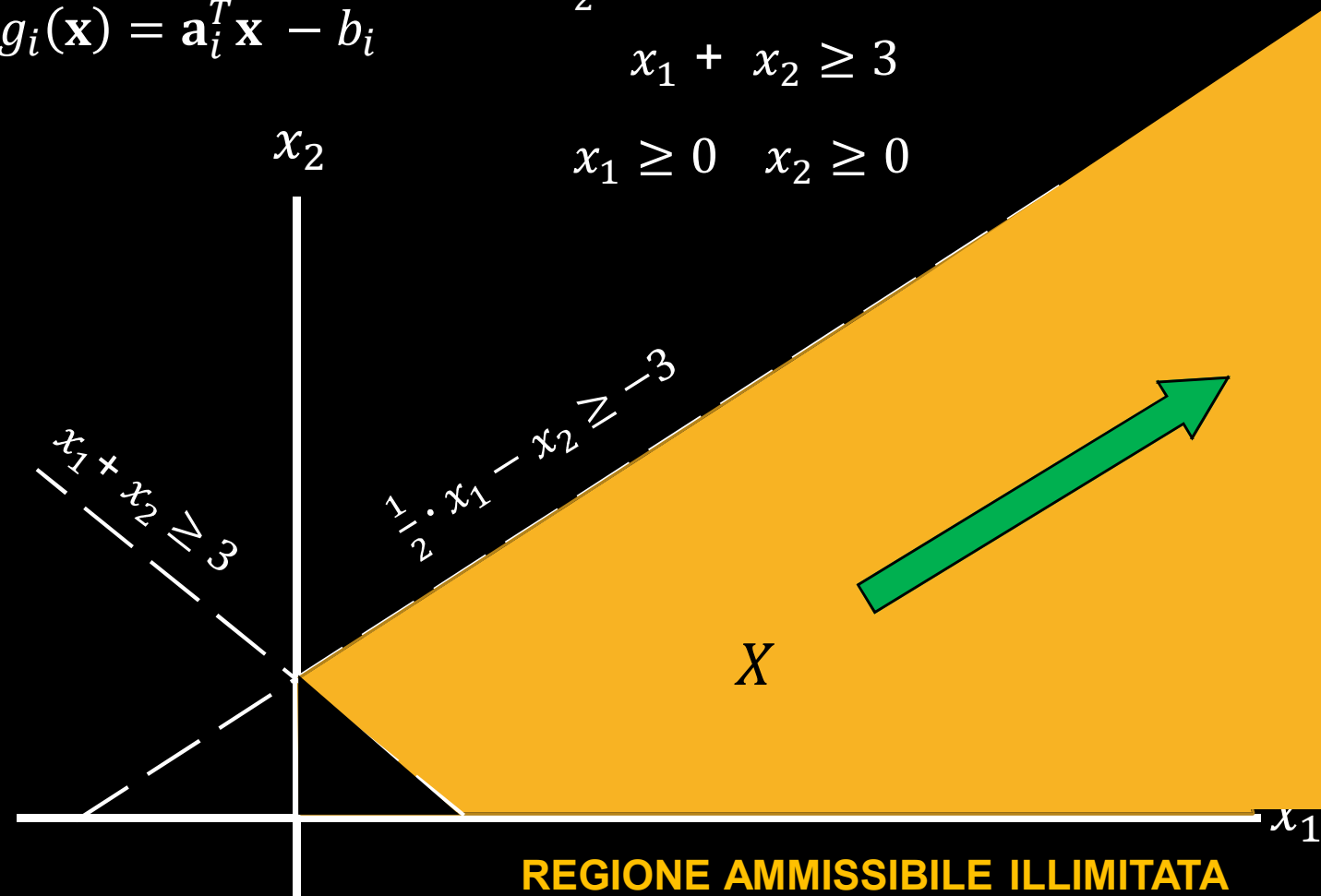
$$\frac{1}{2} \cdot x_1 - x_2 \geq -3$$

$$x_1 + x_2 \geq 3$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

dove $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

- La regione ammissibile, da un punto di vista geometrico, corrisponde ad un **POLIEDRO CONVESSO** in $\mathbb{R}^n$.
- La regione ammissibile può essere limitata (**POLITOPO**) o illimitata.



PROBLEMA DI PL: SOLUZIONE GRAFICA

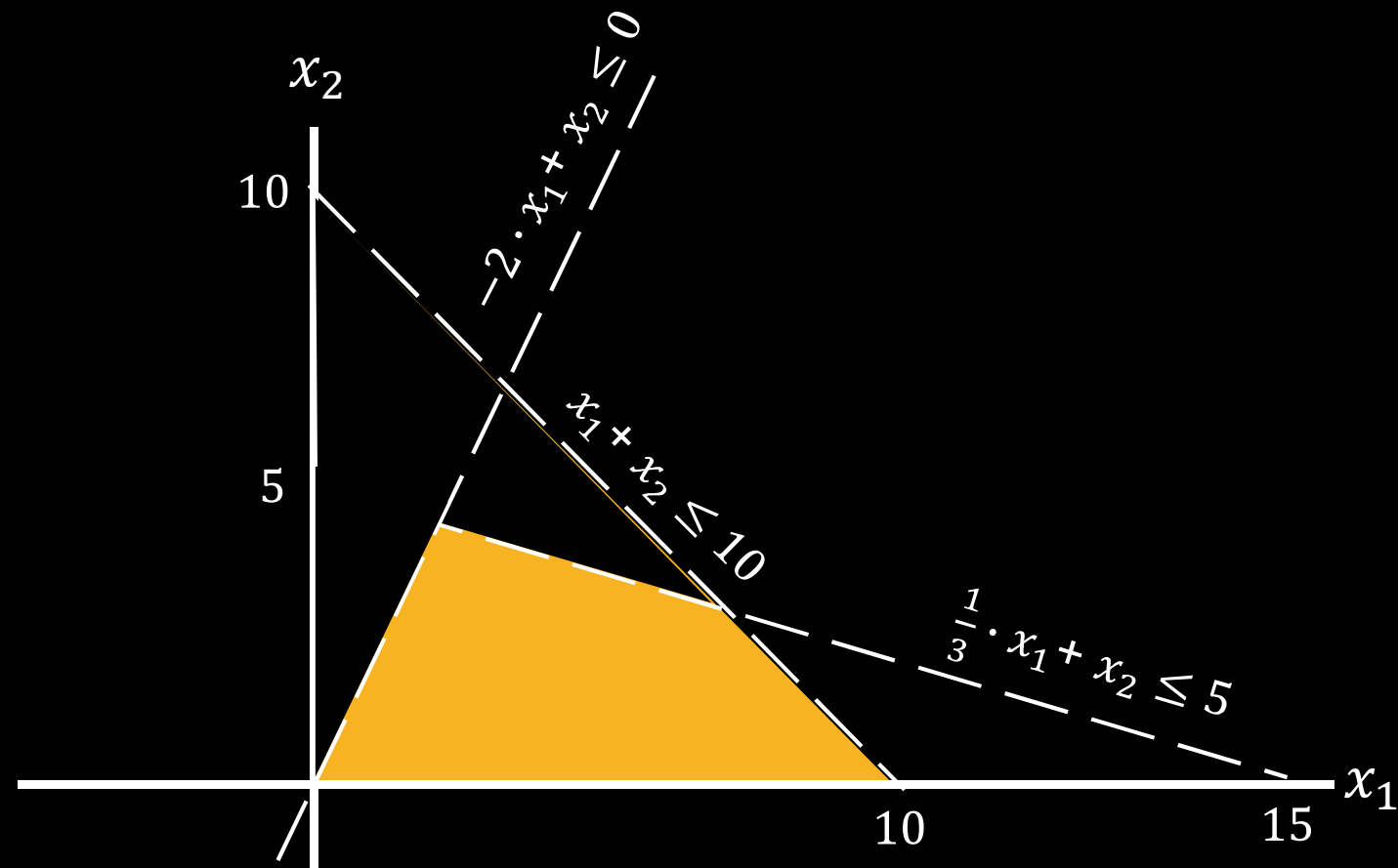
$$\max Z = 2 \cdot x_1 + 30 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$\frac{1}{3} \cdot x_1 + x_2 \leq 5$$

$$-2 \cdot x_1 + x_2 \leq 0$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$



PROBLEMA DI PL: SOLUZIONE GRAFICA

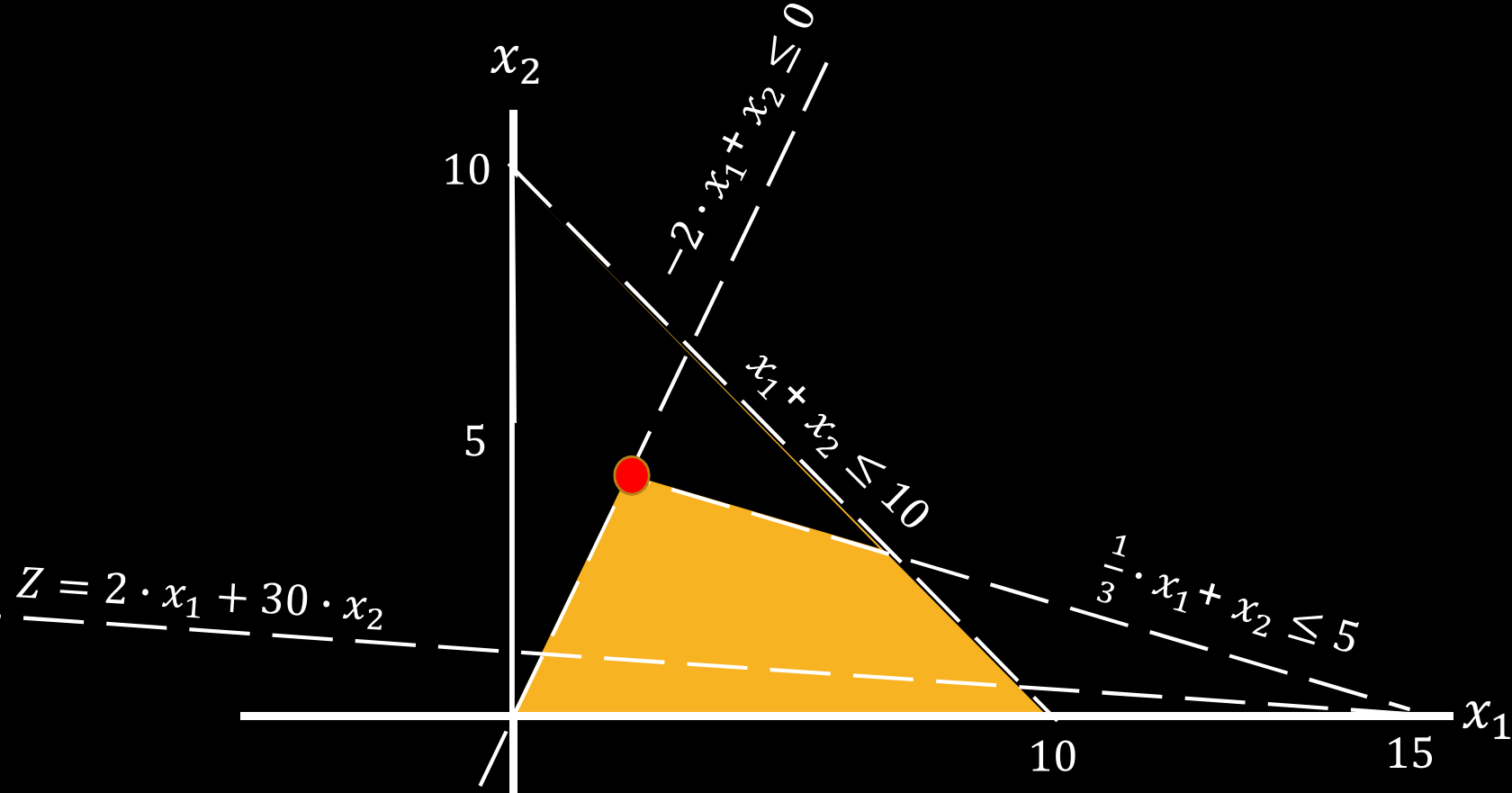
$$\max Z = 2 \cdot x_1 + 30 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$\frac{1}{3} \cdot x_1 + x_2 \leq 5$$

$$-2 \cdot x_1 + x_2 \leq 0$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$



PROBLEMA DI PL: SOLUZIONE GRAFICA

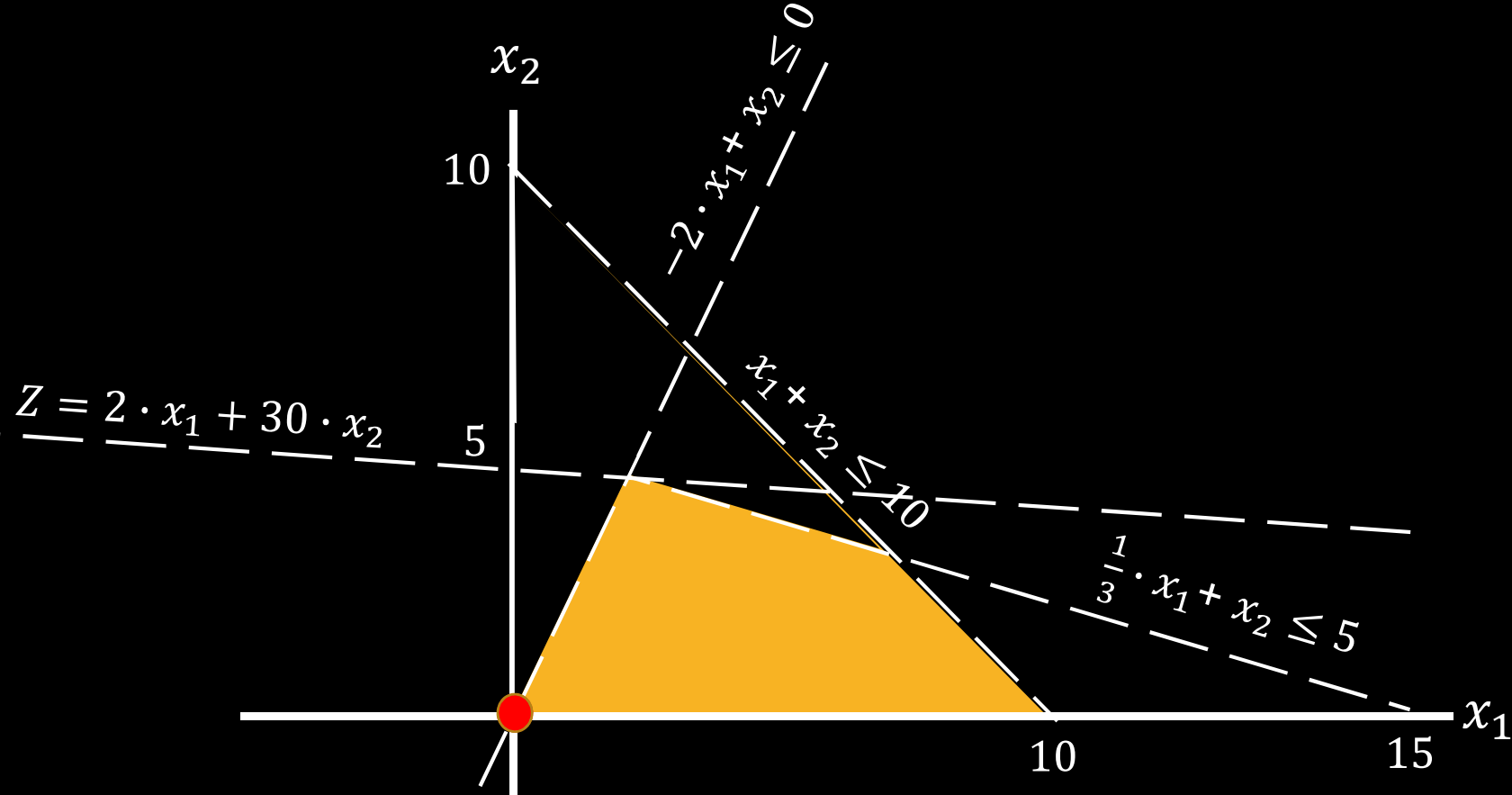
$$\min Z = 2 \cdot x_1 + 30 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$\frac{1}{3} \cdot x_1 + x_2 \leq 5$$

$$-2 \cdot x_1 + x_2 \leq 0$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$



PROBLEMA DI PL: SOLUZIONE GRAFICA

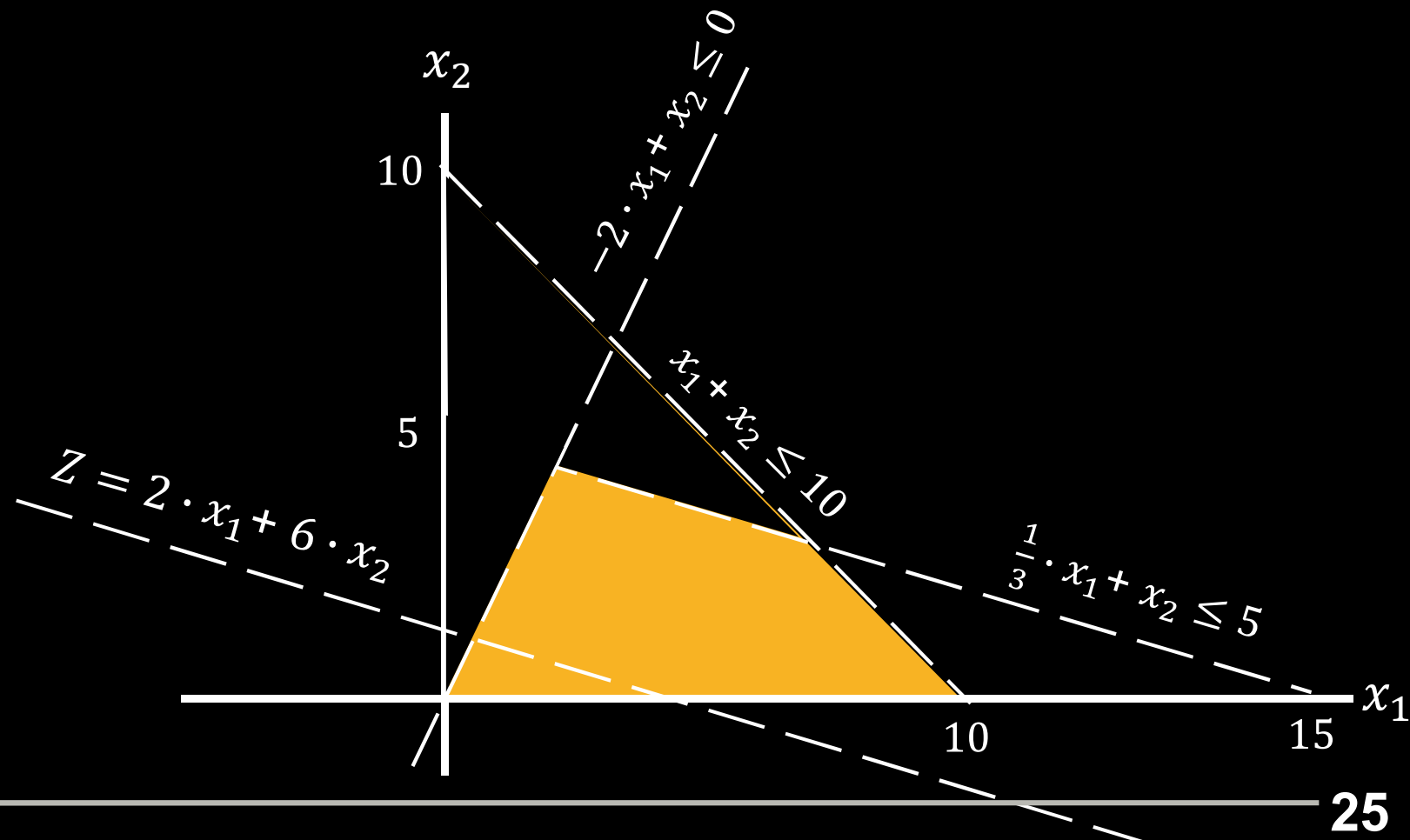
$$\max Z = 2 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$\frac{1}{3} \cdot x_1 + x_2 \leq 5$$

$$-2 \cdot x_1 + x_2 \leq 0$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$



PROBLEMA DI PL: SOLUZIONE GRAFICA

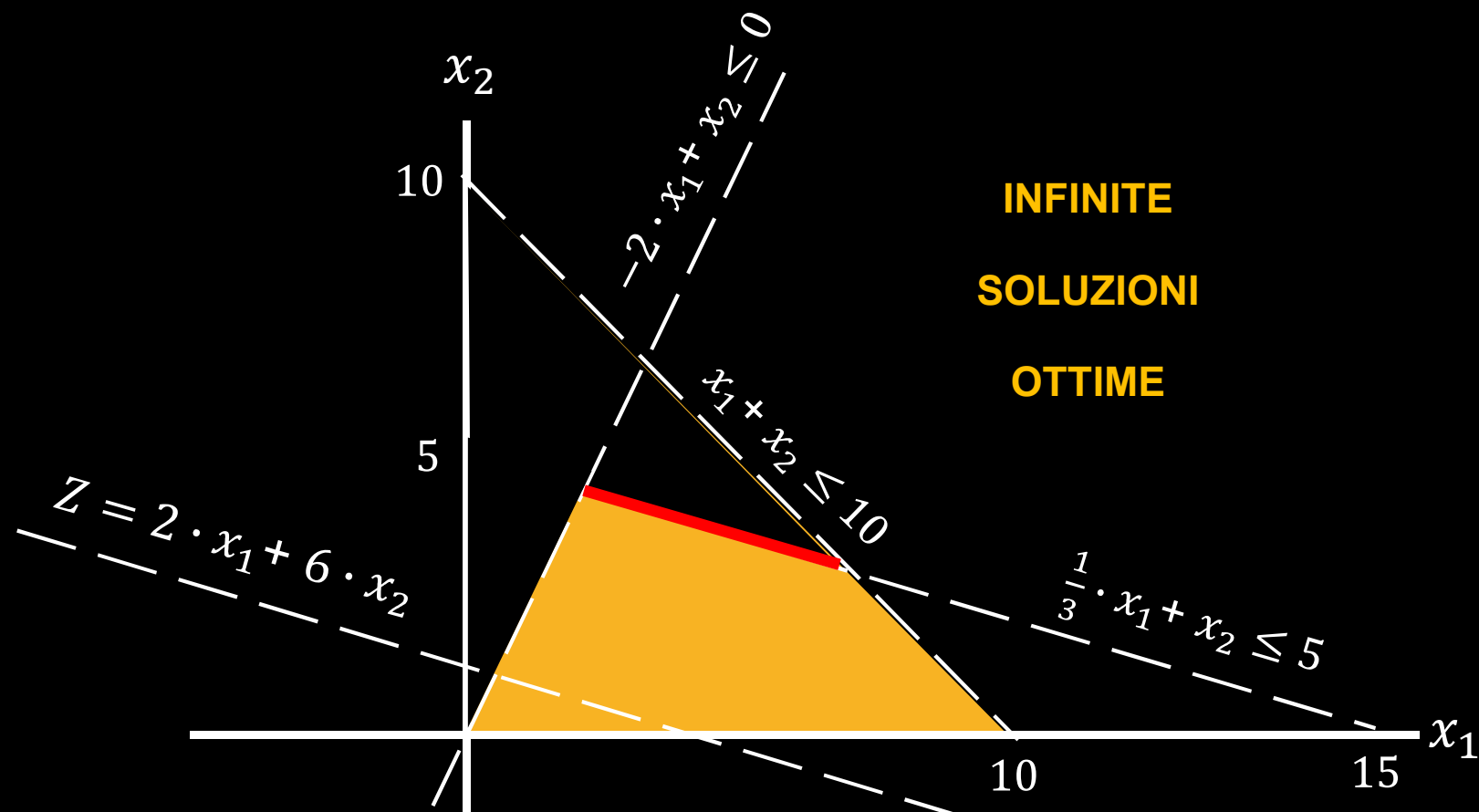
$$\max Z = 2 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$\frac{1}{3} \cdot x_1 + x_2 \leq 5$$

$$-2 \cdot x_1 + x_2 \leq 0$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$



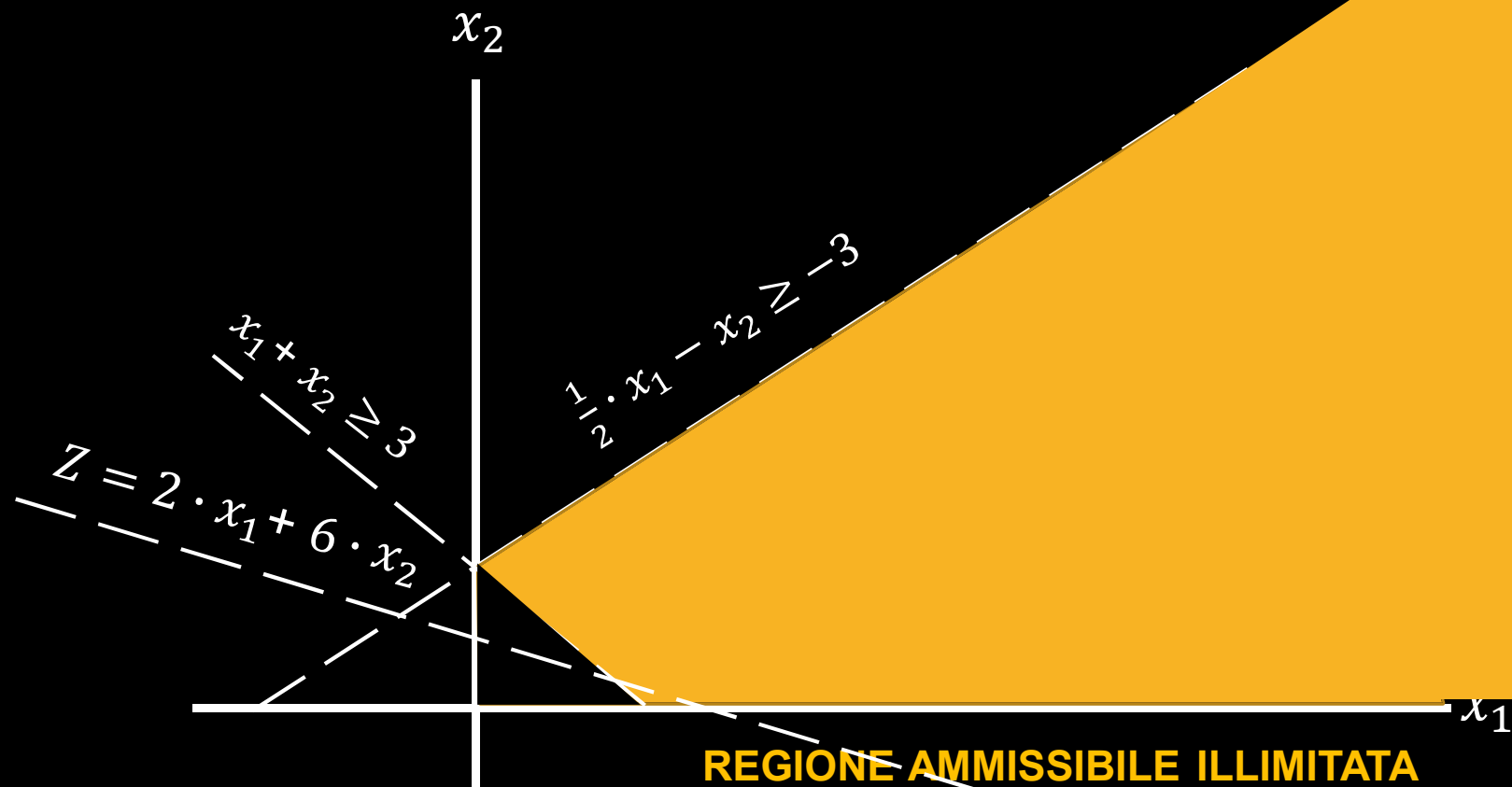
PROBLEMA DI PL: SOLUZIONE GRAFICA

$$\max Z = 2 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2$$

$$\frac{1}{2} \cdot x_1 - x_2 \geq -3$$

$$x_1 + x_2 \geq 3$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$



PROBLEMA DI PL: SOLUZIONE GRAFICA

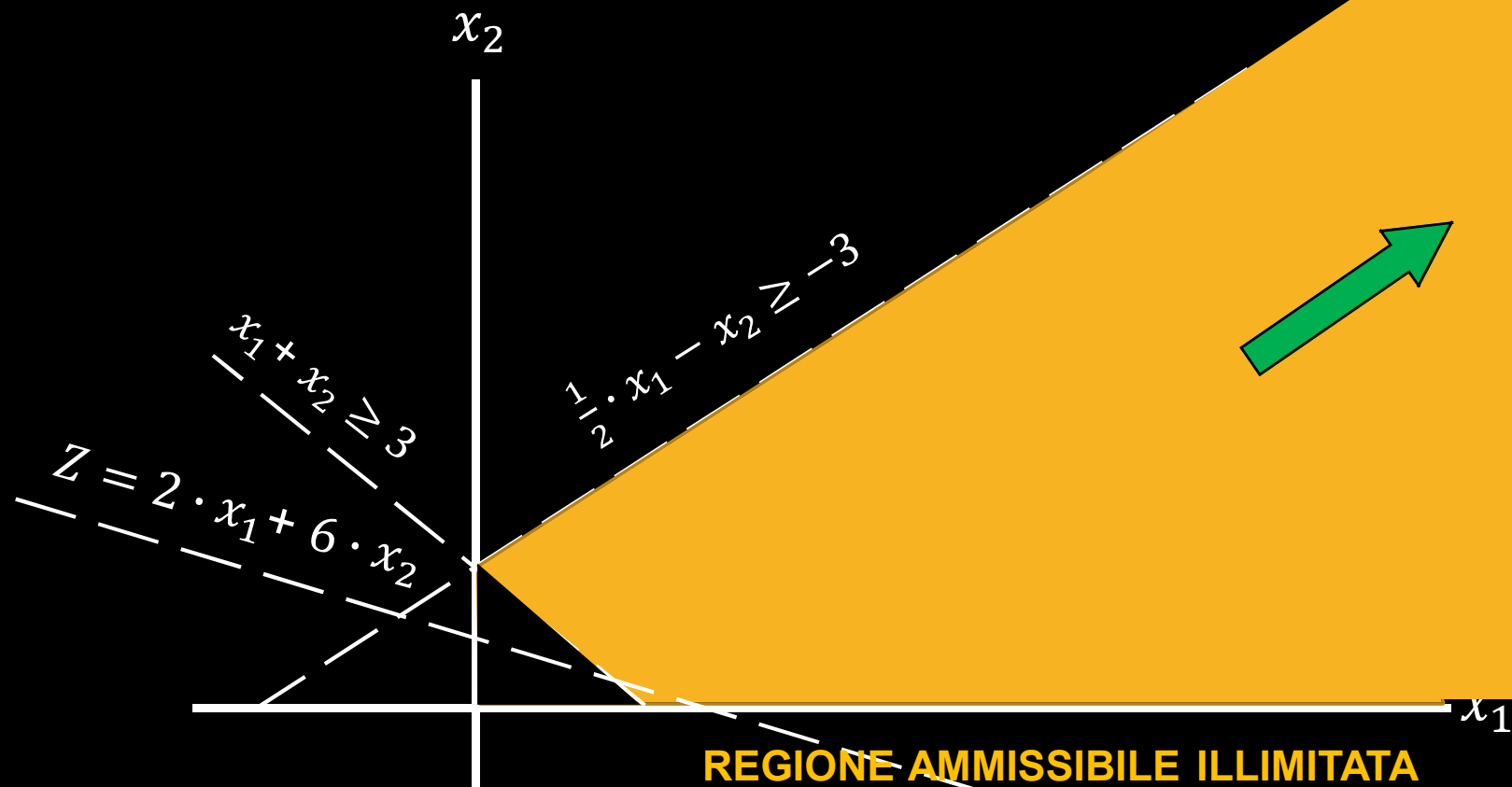
$$\max Z = 2 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2$$

$$\frac{1}{2} \cdot x_1 - x_2 \geq -3$$

$$x_1 + x_2 \geq 3$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

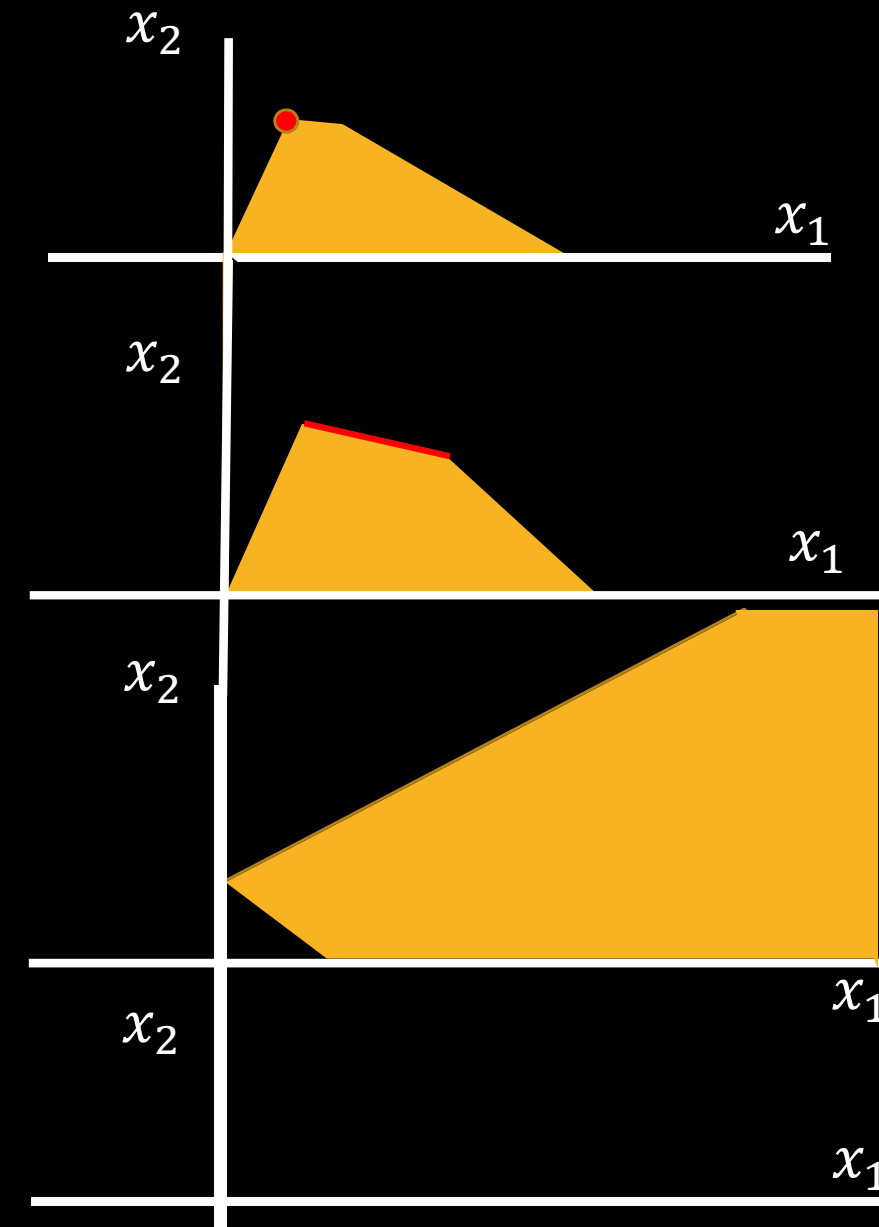
**PROBLEMA
ILLIMITATO
SUPERIORMENTE**



PROBLEMA DI PL: SOLUZIONE GRAFICA

Si possono verificare quattro situazioni:

- il problema PL **ammette un'unica soluzione ottima** in un **VERTICE DEL POLIGONO** convesso che delimita la regione ammissibile
- il problema PL **ammette infinite soluzioni ottime** in un **LATO DEL POLIGONO** convesso che delimita la regione ammissibile se la direzione di decrescita è perpendicolare ad un lato del poligono
- il problema PL **non ammette soluzione** perché la regione ammissibile è illimitata e la funzione obiettivo è illimitata superiormente (se è di massimizzazione) o illimitata inferiormente (se è di minimizzazione)
- il problema PL **non ammette soluzione** perché la regione ammissibile è vuota



PROGRAMMAZIONE LINEARE

Un problema di programmazione lineare (PL) è strutturato come segue

$$\text{opt}_{\mathbf{x} \in X} Z = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$$

FUNZIONE OBIETTIVO Z

n , numero di variabili decisionali

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i \quad i = 1, \dots, m$$

VINCOLI (REGIONE AMMISSIBILE X)

m , numero di vincoli

▪ x_j **VARIABILE DECISIONALE**

▪ c_j	COEFFICIENTE DI COSTO	}	PARAMETRI
▪ a_{ij}	TERMINE NOTO SINISTRO		
▪ b_i	TERMINE NOTO DESTRO		

PROGRAMMAZIONE LINEARE: ASSUNZIONI

Un problema di programmazione lineare (PL) si poggia sulle seguenti **ASSUNZIONI IMPLICITE**:

- **PROPORZIONALITÀ**: il contributo di ogni variabile decisionale, al valore della funzione obiettivo, è proporzionale rispetto al valore assunto dalla variabile stessa.
- **ADDITIVITÀ**: ogni funzione è la somma dei contributi delle variabili decisionali.
- **CONTINUITÀ**: qualunque valore delle variabili decisionali in $\mathbb{R}^n$ è accettabile.
- **CERTEZZA**: il valore assegnato ad ogni parametro è assunto essere noto e costante.

PROGRAMMAZIONE LINEARE: PROPORZIONALITÀ

Il contributo di ogni attività al valore della **funzione obiettivo**

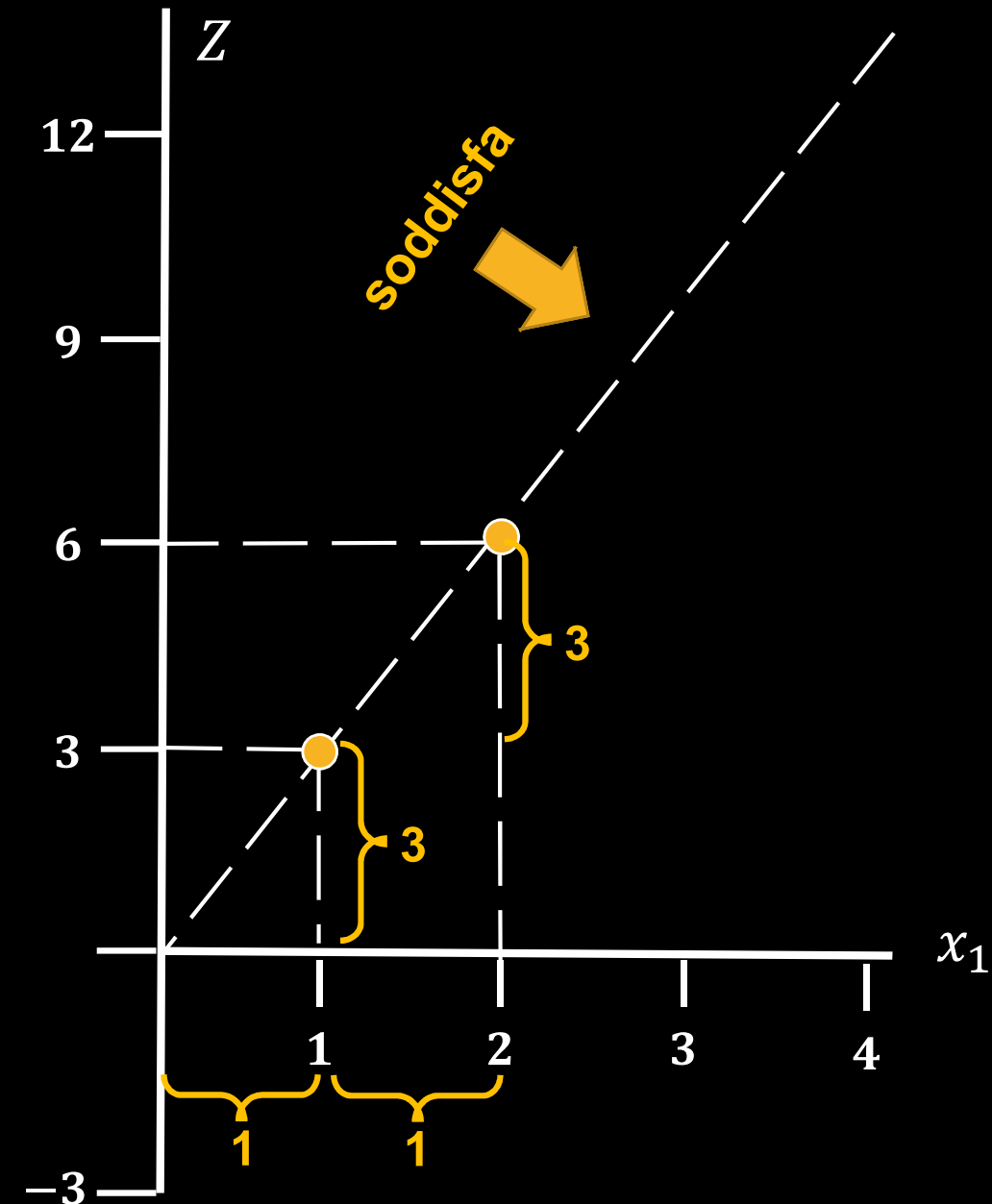
Z

è proporzionale al **livello dell'attività** x_j secondo

$$Z = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$$

Analogamente, il contributo di ogni attività al **vincolo «i»** è proporzionale al **livello dell'attività** x_j secondo

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i$$



PROGRAMMAZIONE LINEARE: PROPORZIONALITÀ

Il contributo di ogni attività al valore della **funzione obiettivo**

Z

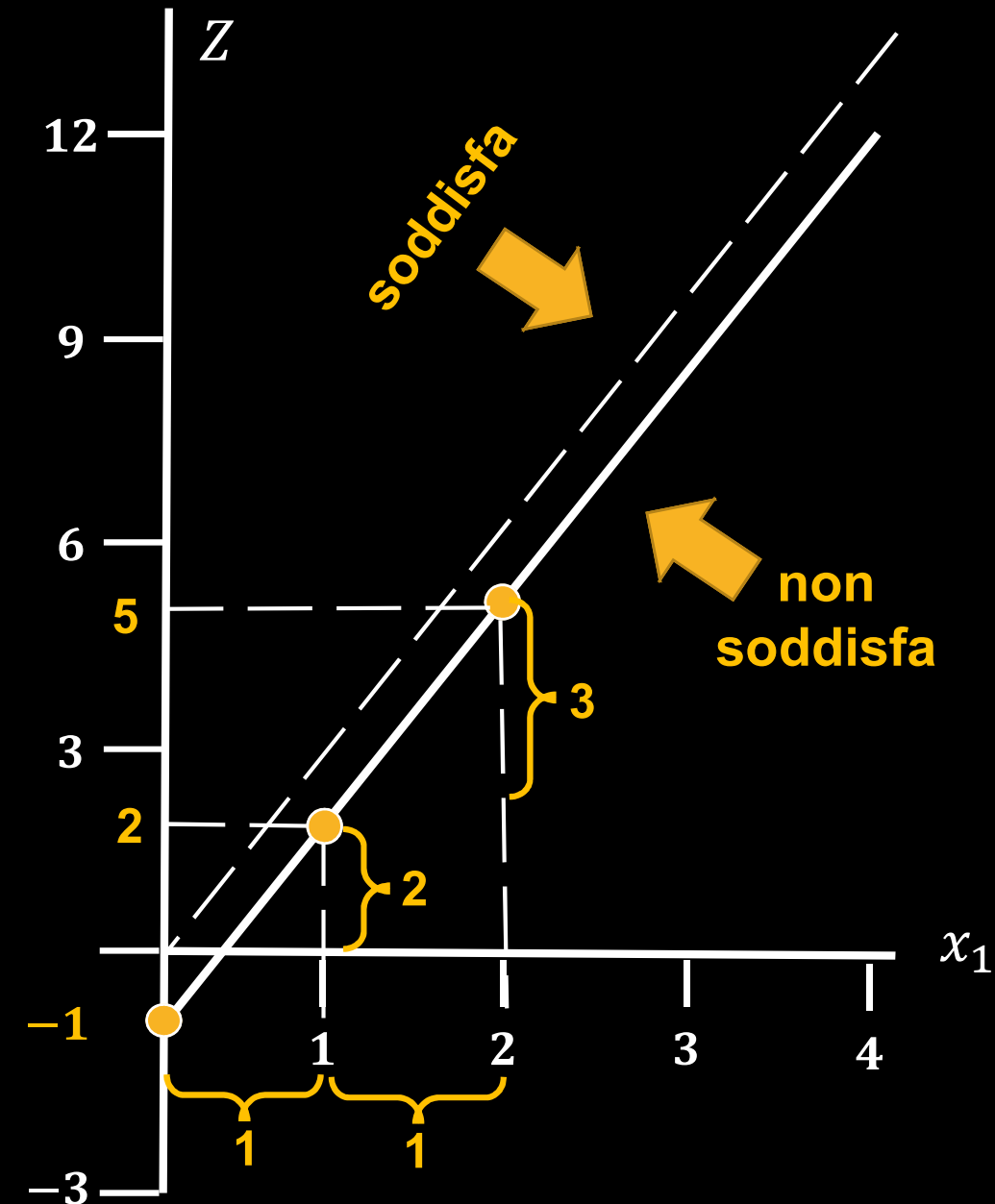
è proporzionale al **livello dell'attività** x_j secondo

$$Z = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$$

Analogamente, il contributo di ogni attività al **vincolo «i»** è proporzionale al **livello dell'attività** x_j secondo

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i$$

**costo di
inizializzazione**



PROGRAMMAZIONE LINEARE: PROPORZIONALITÀ

Il contributo di ogni attività al valore della **funzione obiettivo**

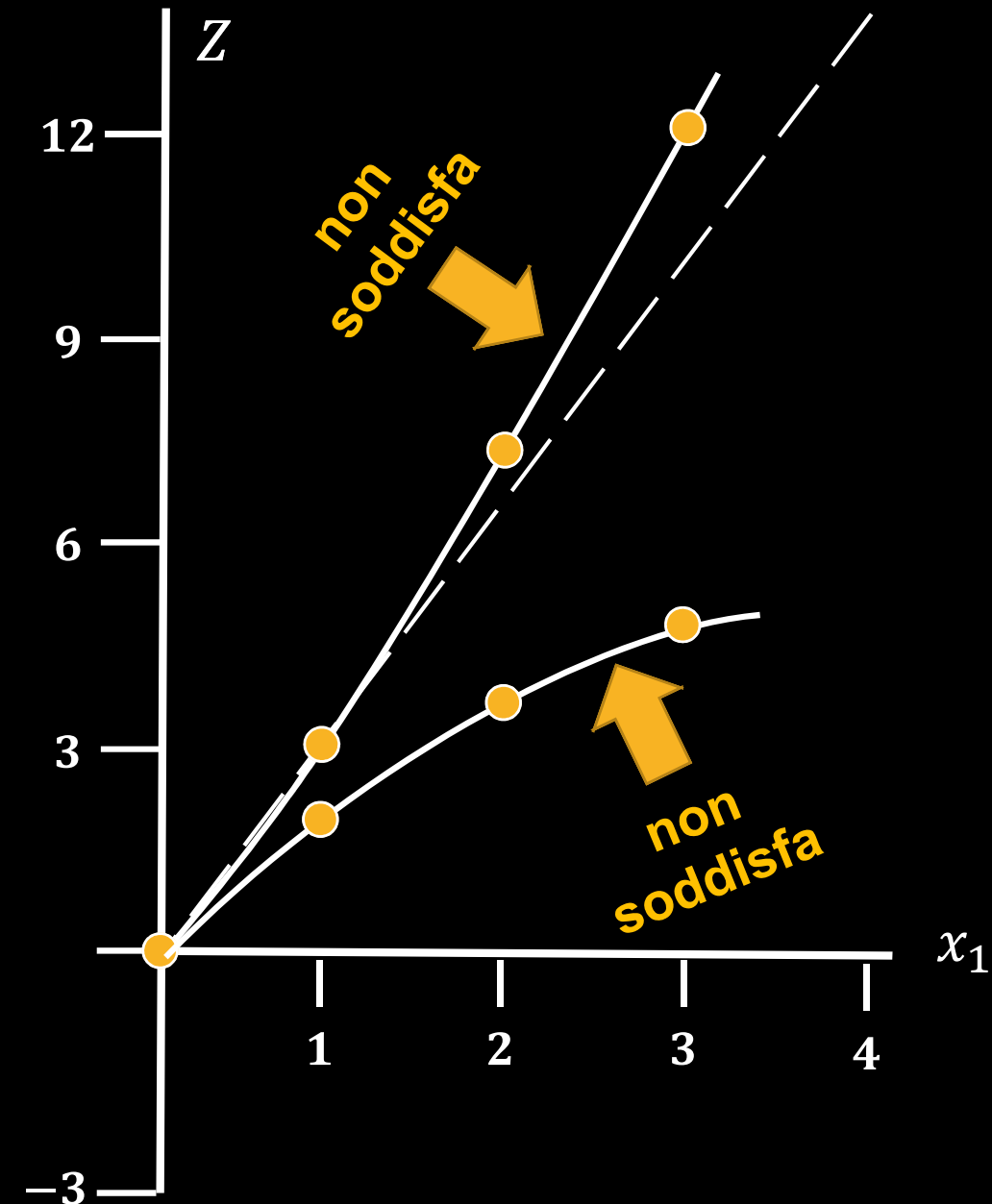
Z

è proporzionale al **livello dell'attività** x_j secondo

$$Z = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$$

Analogamente, il contributo di ogni attività al **vincolo «i»** è proporzionale al **livello dell'attività** x_j secondo

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i$$



PROGRAMMAZIONE LINEARE: ADDITIVITÀ

In un problema di Programmazione Lineare (PL), il valore assunto da ogni funzione, sia essa **funzione obiettivo** o vincolo, è dato dalla somma dei contributi individuali delle rispettive attività.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Valore della funzione obiettivo Z			
(X ₁ ,X ₂)	Additività rispettata	Additività violata	
		Caso 1	Caso 2
(1, 0)	3	3	3
(0, 1)	5	5	5
(1, 1)	8	9	7

$$\text{Caso 1: } 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2$$

$$\text{Caso 2: } 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 - x_1 \cdot x_2$$

PROGRAMMAZIONE LINEARE: **ADDITIVITÀ**

In un problema di Programmazione Lineare (PL), il valore assunto da ogni funzione, sia essa funzione obiettivo o **vincolo**, è dato dalla somma dei contributi individuali delle rispettive attività.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Valore del vincolo			
(X ₁ ,X ₂)	Additività rispettata	Additività violata	
		Caso 3	Caso 4
(2, 0)	6	6	6
(0, 3)	6	6	6
(2, 3)	12	15	10.8

$$\text{Caso 3: } 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 0.5 \cdot x_1 \cdot x_2$$

$$\text{Caso 4: } 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 - 0.1 \cdot x_1^2 \cdot x_2$$

PROGRAMMAZIONE LINEARE: **DIVISIBILITÀ**

Le variabili decisionali in un problema di Programmazione Lineare (PL) sono libere di assumere qualsiasi valore, inclusi valori non interi che soddisfino i vincoli funzionali ed i vincoli di non negatività. In altri termini le variabili decisionali sono variabili continue.

In alcune condizioni può accadere che le variabili decisionali non possano che assumere valori interi (non è possibile costruire un quarto di finestra, non è possibile produrre 21.45 porte finestra).

In questi casi si parla di problema di programmazione lineare intera o a numeri interi.

PROGRAMMAZIONE LINEARE: **CERTEZZA**

Il valore assegnato ad ogni parametro di un problema di programmazione lineare è assunto essere noto con certezza e costante.

$$\text{opt}_{\mathbf{x} \in X} Z = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$$

FUNZIONE OBIETTIVO Z

n , numero di variabili decisionali

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i \quad i = 1, \dots, m$$

VINCOLI (REGIONE AMMISSIBILE X)

m , numero di vincoli

▪ x_j **VARIABILE DECISIONALE**

▪ c_j **COEFFICIENTE DI COSTO**
▪ a_{ij} **TERMINE NOTO SINISTRO**
▪ b_i **TERMINE NOTO DESTRO**

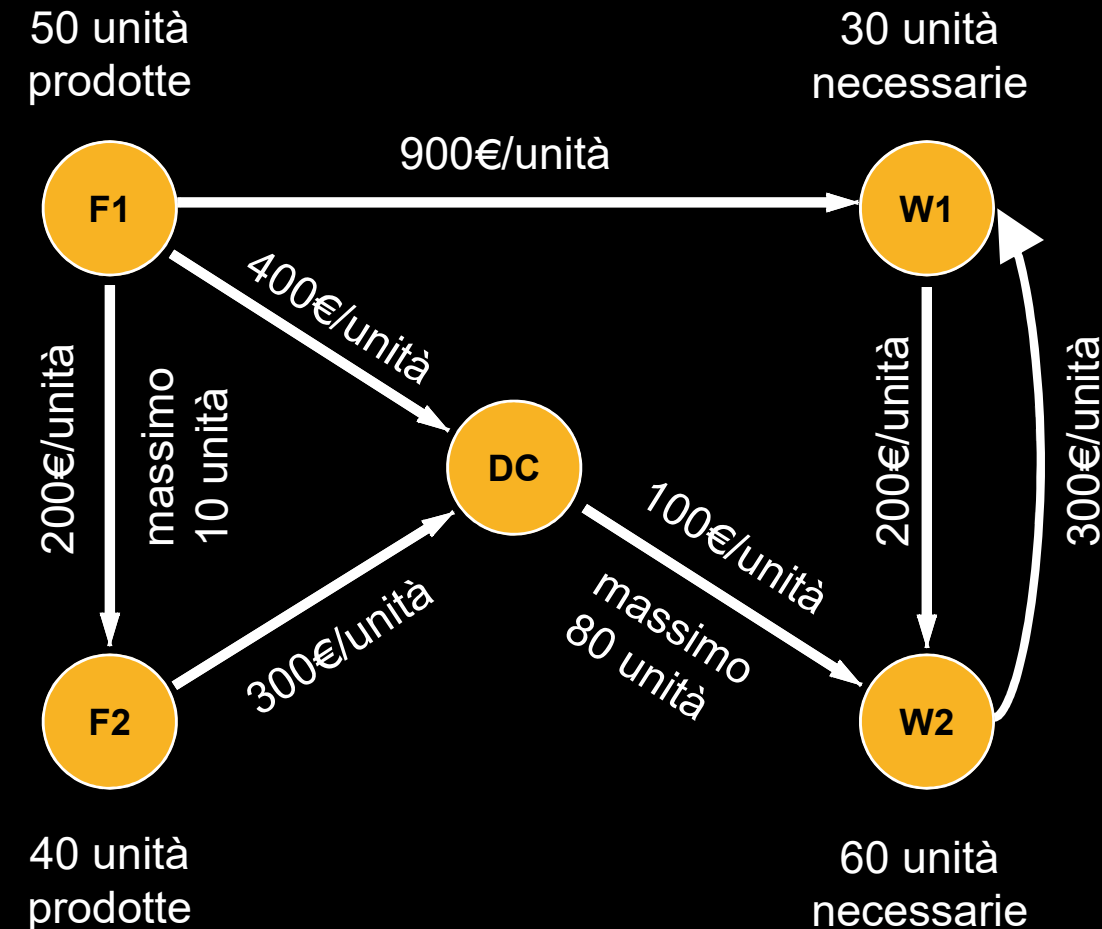
PARAMETRI

DISTRIBUTION NETWORK

DISTRIBUTION UNLIMITED produrrà un nuovo prodotto in **due differenti fabbriche**, successivamente i prodotti verranno inviati a **due magazzini**, ogni fabbrica potrà spedire i propri prodotti ai due **magazzini**.

La **rete distributiva** è mostrata in figura.

Il problema consiste nel determinare quante unità di prodotto spedire dalle due **fabbriche F1 e F2** ai due **magazzini W1 e W2**, utilizzando anche il **centro di distribuzione DC**, con l'obiettivo di **minimizzare il costo di spedizione**.



DISTRIBUTION NETWORK: FORMULAZIONE PL

- Sette corsie di spedizione, richiedono sette variabili decisionali

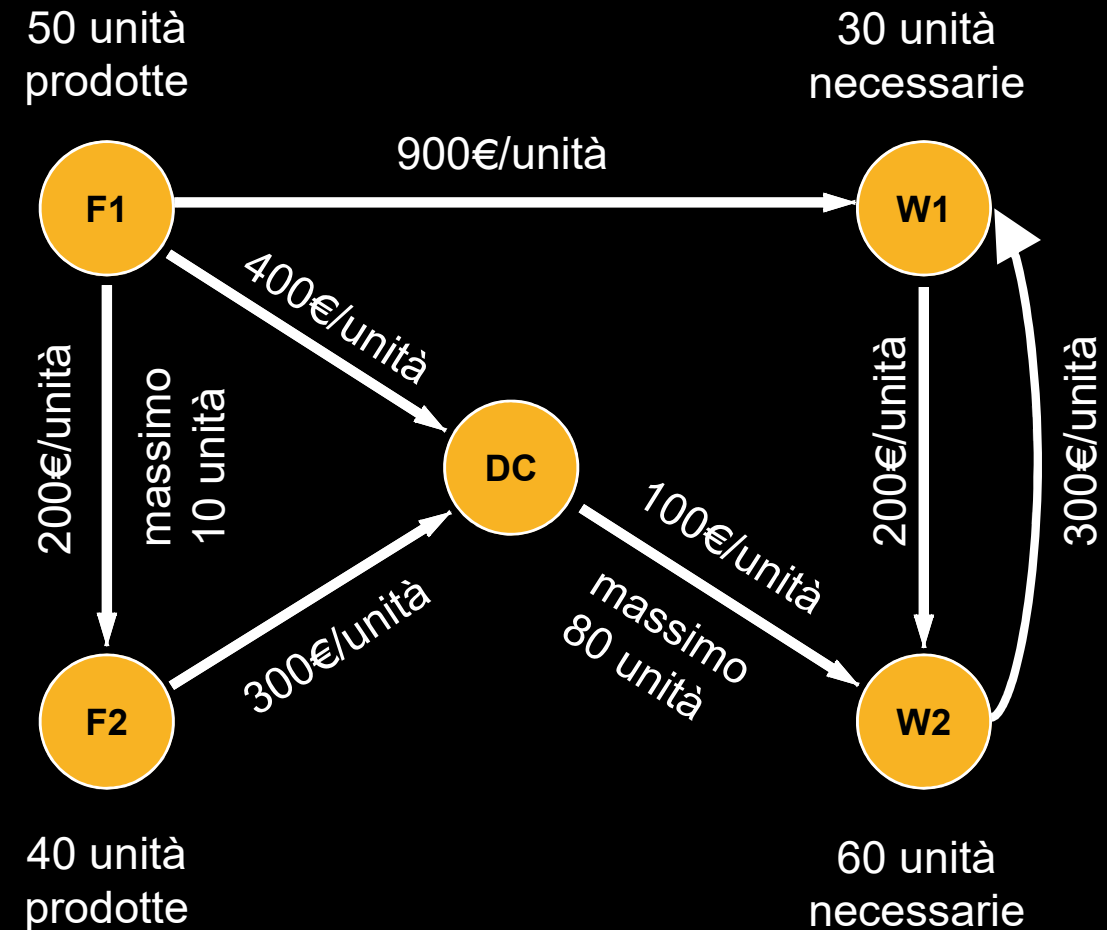
$$x_{F1 \rightarrow F2}, x_{F1 \rightarrow W1}, x_{F1 \rightarrow DC}$$

$$x_{F2 \rightarrow DC}$$

$$x_{DC \rightarrow W2}$$

$$x_{W1 \rightarrow W2}$$

$$x_{W2 \rightarrow W1}$$



DISTRIBUTION NETWORK: FORMULAZIONE PL

Troviamo i seguenti vincoli:

- **vincoli di non negatività**

$$x_{F1 \rightarrow F2}, x_{F1 \rightarrow W1}, x_{F1 \rightarrow DC} \geq 0$$

$$x_{F2 \rightarrow DC} \geq 0 \quad x_{DC \rightarrow W2} \geq 0$$

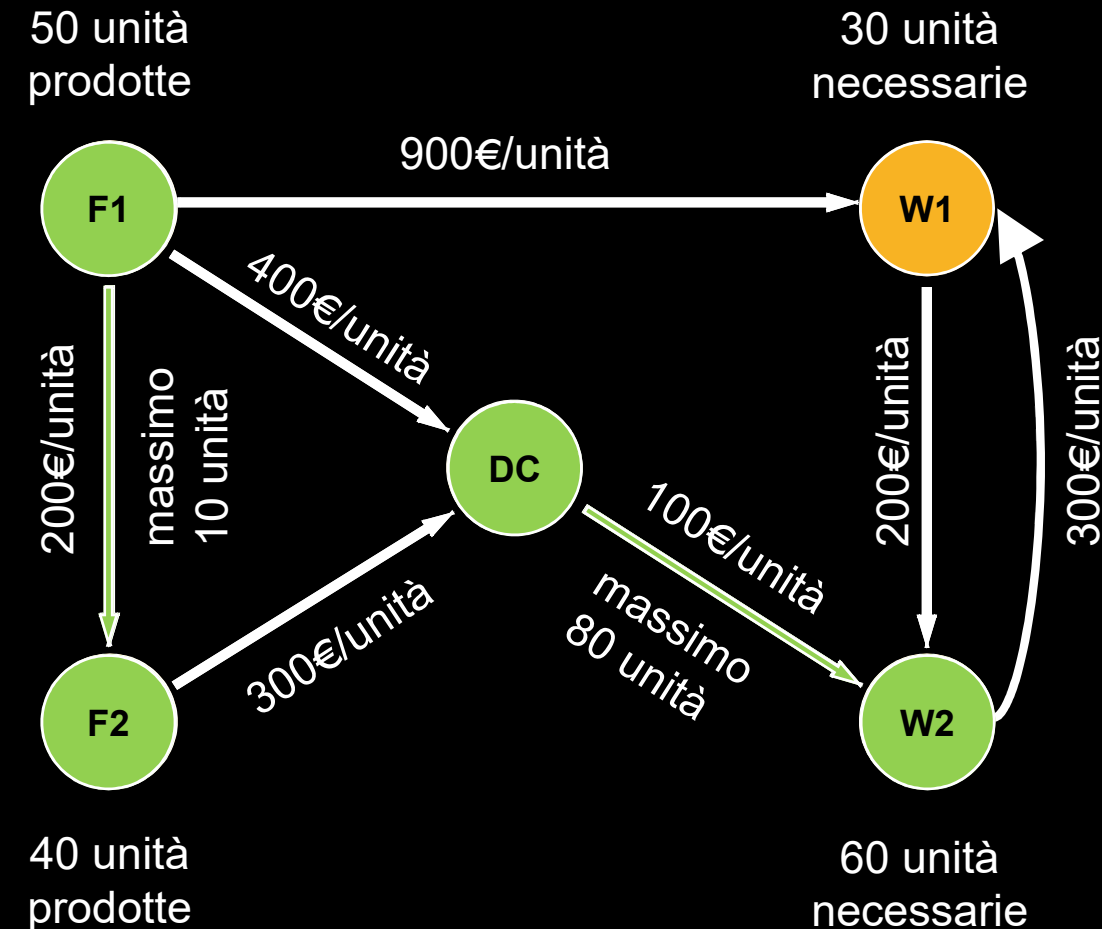
$$x_{W1 \rightarrow W2} \geq 0 \quad x_{W2 \rightarrow W1} \geq 0$$

- **vincoli di capacità massima**

$$x_{F1 \rightarrow F2} \leq 10 \quad x_{DC \rightarrow W2} \leq 80$$

- **vincoli di conservazione del flusso**

$$\text{outflow} - \text{inflow} = \text{unità necessarie}$$



DISTRIBUTION NETWORK: FORMULAZIONE PL

Consideriamo per esempio DC, avremo il seguente **vincolo di conservazione del flusso**:

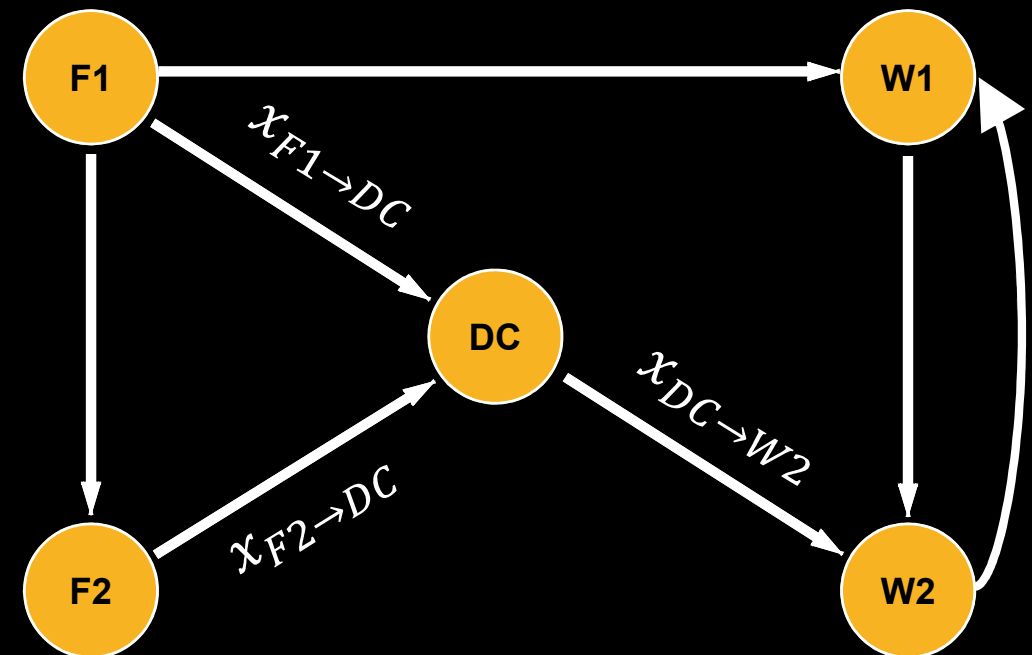
$$x_{F1 \rightarrow DC} + x_{F2 \rightarrow DC} - x_{DC \rightarrow W2} = 0$$

$$x_{F1 \rightarrow DC} + x_{F2 \rightarrow DC} = x_{DC \rightarrow W2}$$

In sostanza la **somma dei flussi entranti in ogni nodo** deve essere pari al flusso in uscita dal nodo medesimo.

- **vincoli di conservazione del flusso**

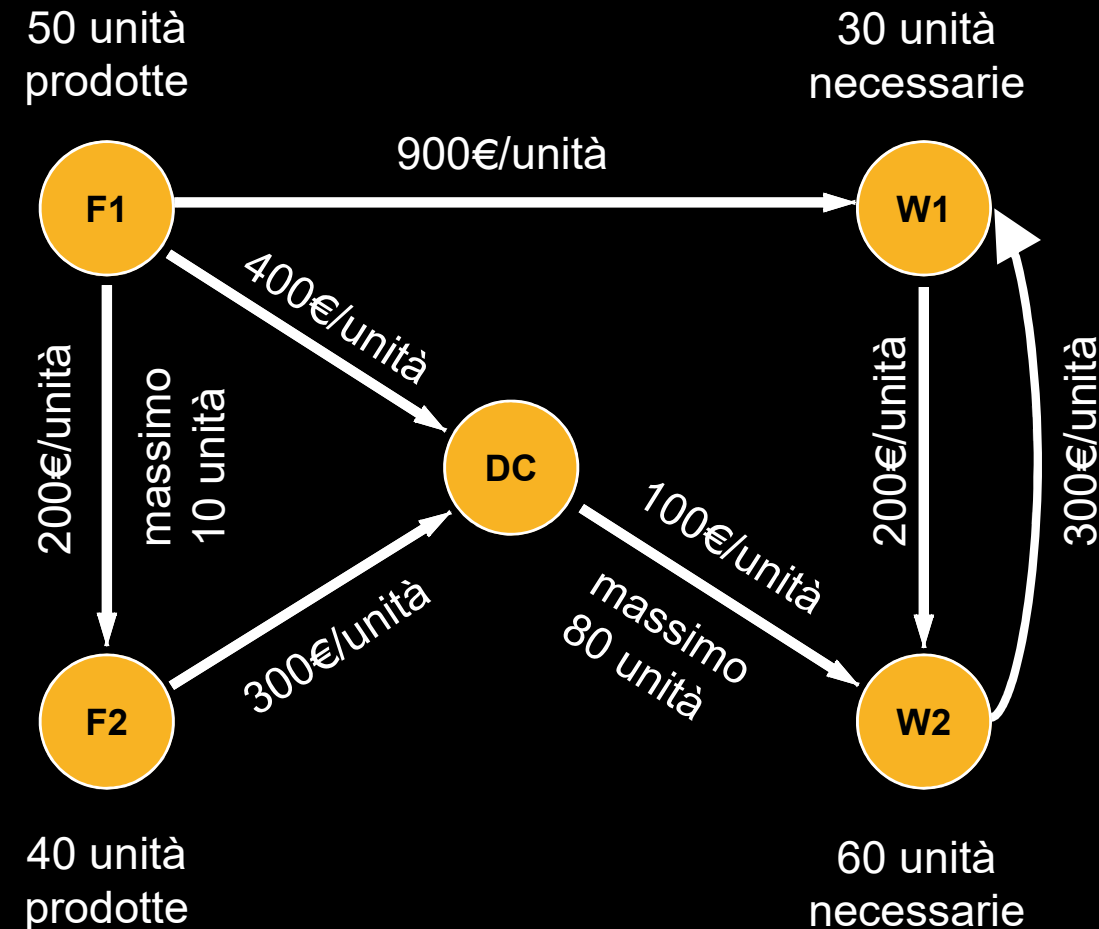
outflow – inflow = unità necessarie



DISTRIBUTION NETWORK: FORMULAZIONE PL

Il problema che desideriamo risolvere consiste nel determinare **quante unità di prodotto** spedire dalle due **fabbriche F1 e F2** ai due **magazzini W1 e W2**, utilizzando anche il **centro di distribuzione DC**, con l'obiettivo di minimizzare il costo di spedizione.

Il **costo di spedizione per unità di prodotto** è indicato per ogni arco di spedizione, per esempio la spedizione da F2 a DC di un'unità di prodotto, è pari a 300€, mentre quello da DC a W2 è pari a 100€.

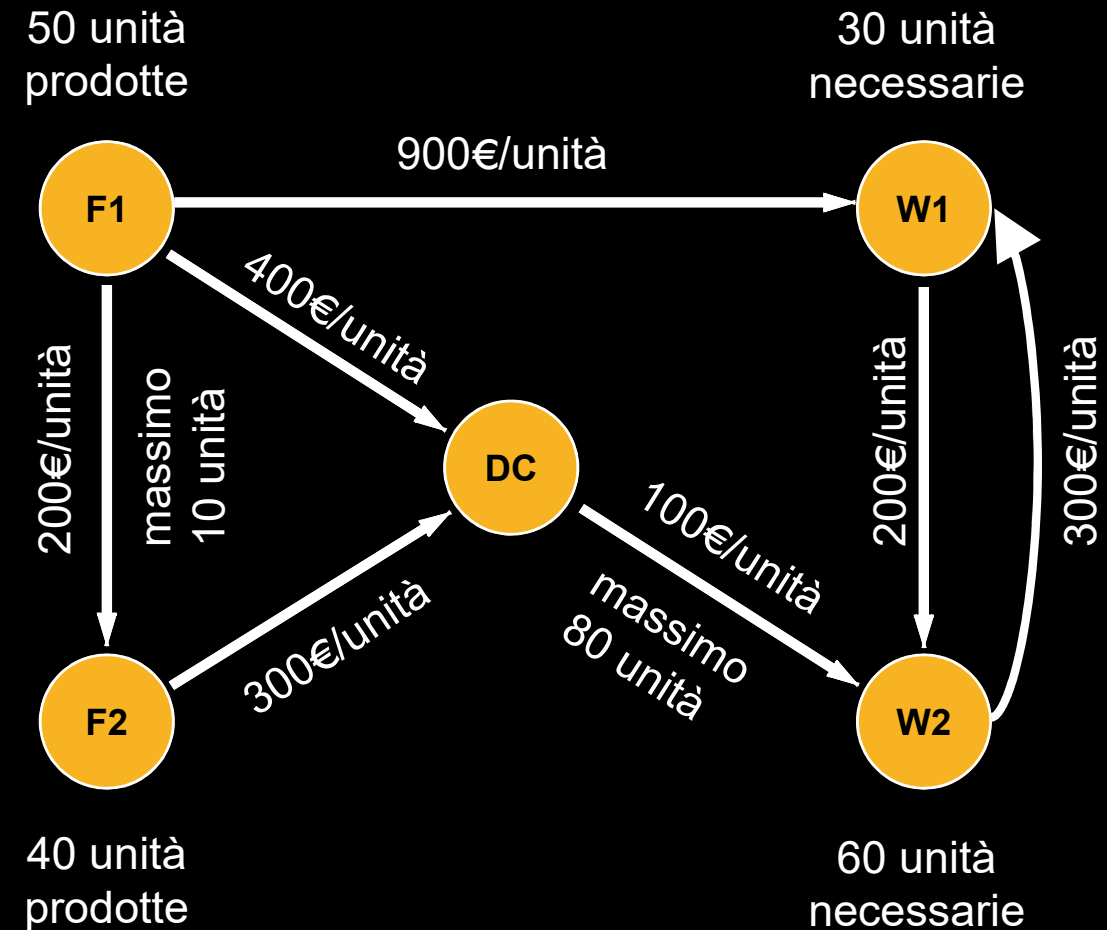


DISTRIBUTION NETWORK: FORMULAZIONE PL

$$\min Z = 2 \cdot x_{F1 \rightarrow F2} + 4 \cdot x_{F1 \rightarrow DC} + 9 \cdot x_{F1 \rightarrow W1} + 3 \cdot x_{F2 \rightarrow DC} + x_{DC \rightarrow W2} + 3 \cdot x_{W1 \rightarrow W2} + 2 \cdot x_{W2 \rightarrow W1}$$

$$\begin{aligned} x_{F1 \rightarrow F2} + x_{F1 \rightarrow DC} + x_{F1 \rightarrow W1} &= 50 \\ -x_{F1 \rightarrow F2} + x_{F2 \rightarrow DC} &= 40 \\ -x_{F1 \rightarrow DC} - x_{F2 \rightarrow DC} + x_{DC \rightarrow W2} &= 0 \\ -x_{F1 \rightarrow W1} + x_{W1 \rightarrow W2} - x_{W2 \rightarrow W1} &= -30 \\ -x_{DC \rightarrow W2} - x_{W1 \rightarrow W2} + x_{W2 \rightarrow W1} &= -60 \\ x_{F1 \rightarrow F2} \leq 10 & \quad x_{DC \rightarrow W2} \leq 80 \end{aligned}$$

$$x_{F1 \rightarrow F2}, x_{F1 \rightarrow DC}, x_{F1 \rightarrow W1}, x_{F2 \rightarrow DC}, x_{DC \rightarrow W2}, x_{W1 \rightarrow W2}, x_{W2 \rightarrow W1} \geq 0$$



MINIMUM COST FLOW PROBLEM